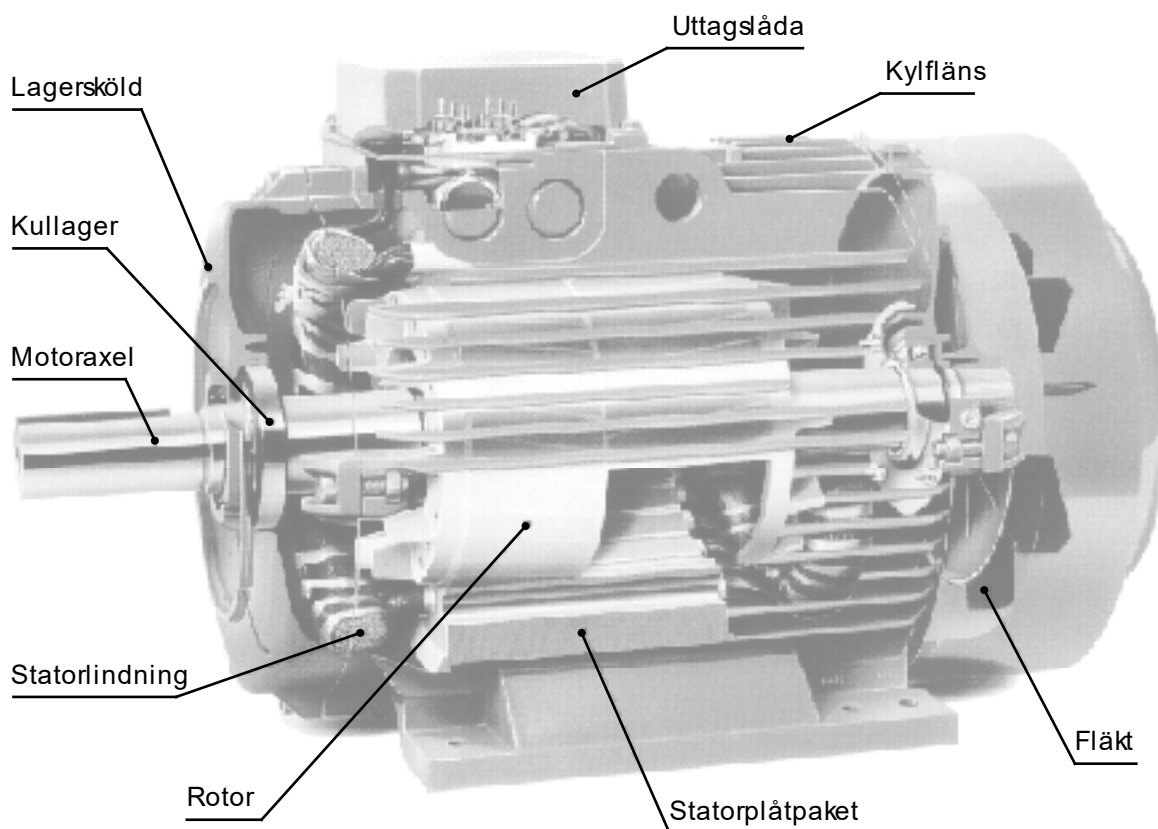


10 Asynkronmotorn

Asynkronmotorn är den i särklass mest använda motorn i industrin. Varför den är så användbar kommer att behandlas i detta kapitel. Först förklaras asynkronmotorns princip, sedan behandlas den mekaniska konstruktionen. Matematiska modeller för asynkronmotorn vid såväl dynamisk som stationär drift härleds. Slutligen diskuteras några praktiska aspekter på asynkronmotorns användning.

10.1 Allmänt om asynkronmotorn

Asynkronmotorn används i alla möjliga sammanhang, till exempel för att driva fläktar, pumpar och transportband. De allra flesta asynkronmotorerna används i drifter med konstant varvtal. Ny kraft- och mikroelektronik har ökat möjligheten att varvtalsreglera asynkronmotorn vilket ytterligare har vidgat motorns användningsområden, exempelvis till traktion. Asynkronmotorer finns i alla effektklasser, från watt till megawatt.



Figur 10.1 Asynkronmaskin

Att asynkronmotorn används i så stor utsträckning beror framför allt på följande:

- Den är självstartande när den ansluts till nätet

- Den är robust och pålitlig
- Den är billig i inköp
- Den är enkel och billig att underhålla
- Den är starkt standardiserad

Sista punkten är viktig. Standardiseringen avser bland annat motorns dimensioner, fästansordningar (montering på fot eller fläns), kylning (vätske- eller luftkylning), startmoment och effekt. Det gör att motorer av olika fabrikat är direkt utbytbara. Motorn blir på så vis billig och enkel att få tag på. Standardiseringspublikationen som beskriver standarden för asynkronmotorn utfärdas globalt av IEC (International Electrotechnical Commission) och i Västeuropa av CENELEC (Comité Européen de Normalisation ELECTrotechnique). CENELEC utgår från IEC-s publikation men gör ibland vissa tillägg. Svensk standard överensstämmer med den europeiska.

Motorn utförs med olika isolationsmaterial och delas in i olika *isolationsklasser*. Lindningsisoleringen är asynkronmotorns livslängdsbegränsande faktor. Olika klasser tål olika mycket temperaturökning. Livslängden halveras om motorn överbelastas så att högsta tillåtna temperatur överskrider med 10K.

Motorn delas också in i *kapslingsklasser*, med beteckningen IP (International Protection) följt av två siffror. Första siffran anger skydd mot beröring och inträngning av fasta föremål. Andra siffran anger skyddet mot vatten. En vanlig klass är IP54:

- 5 Spänningsförande eller rörliga delar inom höljet skall vara fullständigt skyddade mot beröring. Skadlig dammavlagring skall vara förhindrad. Damminträngning är ej fullständigt förhindrad, men damm får ej intränga i sådan mängd att maskinen ej fungerar tillfredsställande.
- 4 Vatten strilande från alla riktningar får ej medföra skadlig inverkan.

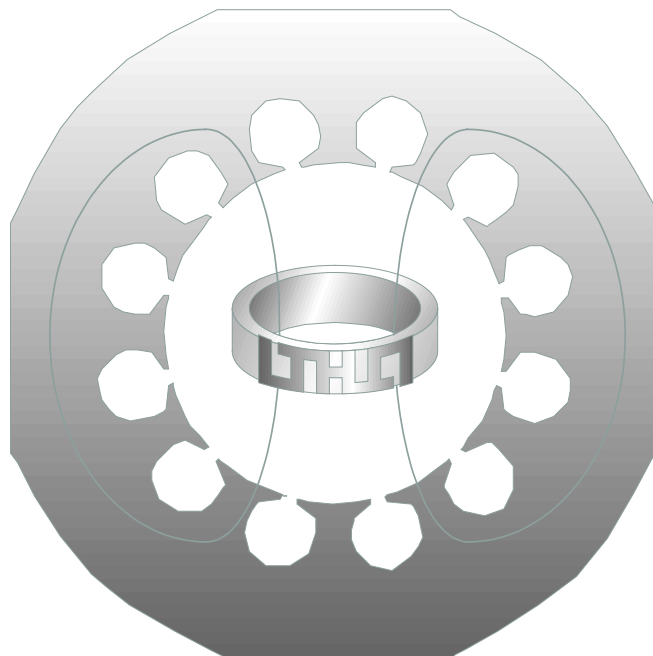
Asynkronmaskinen kan liksom de flesta elektriska maskiner även fungera som generator. Den används huvudsakligen i mindre kraftverk (vatten- och vindkraftverk) med effekter upp till ett par megawatt.

10.2 Varför snurrar motorn?

Rotorn i en asynkronmotor består i princip av ett antal kortslutna slingor. För att förstå varför motorn roterar räcker det att man tittar på en slinga. I figur 10.2 är en sådan slinga ritad i form av en guldring. Guldringen är placerad mitt i motorns stator. Statorn är försedd med kopparlindningar som, när de matas med lämpliga spänningar, ger ett roterande magnetfält. De utritade nord- och sydpolerna kommer då att förflytta sig längs statorperiferin. Figuren visar också

två flödeslinjer som utgår från nordpolen, går genom guldringen, går in i sydpolen och sluter sig genom statorn.

Om magnetfältet från statorn roterar kommer även ringen att följa med i det roterande fältet. Men guld är väl inte magnetiskt? Nej, men när fältet roterar ändras flödet genom ringen. En kortsluten ring gör allt för att förhindra flödesändringen genom sig.



Figur 10.2 Guldring inuti statorn till en asynkronmotor

Figur 10.3 a) visar ett flöde genom en *öppen* ring. Om fältet roterar minskar flödet genom den öppna ringen enligt figur 10.3 b). En spänning induceras i ringen enligt induktionslagen,

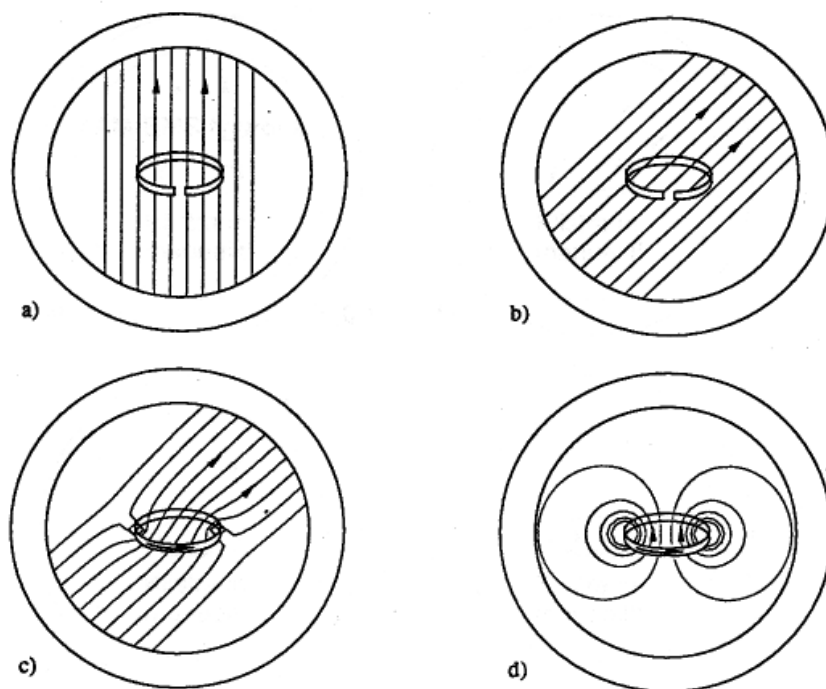
$$u = \frac{d\Phi}{dt} \quad (10.1)$$

Om ringen istället är sluten, figur 10.3 c), kommer en ström att flyta i ringen. Strömmen kommer, enligt Lenz lag, att deformera fältet så att ringen fortfarande behåller flödet inom sig. Man kan tänka sig att strömmen i ringen ger upphov till ett magnetfält enligt figur 10.3 d). Detta fält från strömmen i ringen kompenserar för det minskande flödet från det roterande fältet. Strömmen för en ring med resistans R bestäms av uttrycket

$$u = Ri = \frac{d\Phi}{dt} \quad (10.2)$$

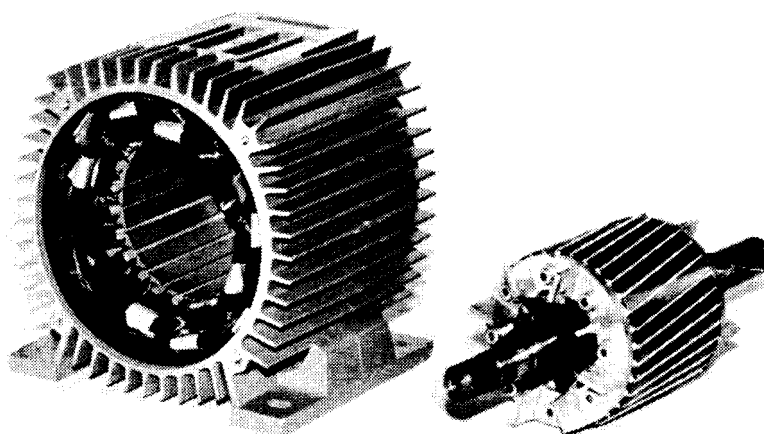
Om resistansen vore noll, skulle även flödesderivatan bli noll, det vill säga inget flöde skulle slippa ut ur ringen, och ringen skulle rotera synkront med flödet. *Eftersom ringen har viss resistans kommer ringen att "släppa ut" lite*

flöde och rotera en liten aning långsammare än flödet, asynkront med flödet. Detta är principen för asynkronmotorn. Asynkronmotorn kallas ibland induktionsmotor.



Figur 10.3 a) Ett homogent fält genom en ring roterar. b) Om ringen är öppen minskar flödet genom den och en spänning induceras c) Om ringen är sluten ger den upphov till ett eget magnetfält som försöker upprätthålla flödet genom ringen. d) Magnetfältet från ringen

10.3 Mekaniskt utförande



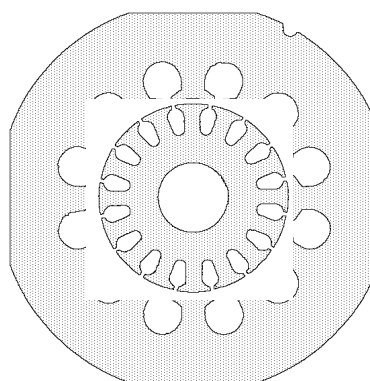
Figur 10.4 Statorhus och burlindad rotor

Asynkronmotorn har oftast ett statorhus av gjutjärn eller aluminium. Statorhuset rymmer ett laminerat plåtpaket av speciell järnplåt, kiselplåt. I statorplåtarnas spår ligger härvar av koppartråd. Rotorn består också av ett laminerat plåtpaket. I rotorplåtarnas spår finner man oftast en *burlindning* av aluminiumstavar som gjutits direkt i spåren. Burlindningen har inga elektriska anslutningar. Figur 10.4 visar en asynkronmotors stator och en burlindad rotor. Det förekommer även *släpringade* asynkronmotorer där rotorn är lindad med koppartråd, ungefär som statorn. Via släpringarna är rotorlindningen elektriskt åtkomlig utifrån. Figur 10.5 visar en rotor med släpringar.



Figur 10.5 Rotor med släpringar

En stator- och en rotorplåt från en liten asynkronmotor (0,25 kW) visas i figur 10.6. Statorplåtens verkliga diameter är ca 10 cm. *Luftgapet* mellan stator och rotor är överdrivet i figuren för att synas. I verkligheten är luftgapet mindre än en halv millimeter. Ett litet luftgap är viktigt för att det magnetiska flödet ska passera från stator till rotor med så liten reluktans som möjligt, och därmed med så liten *magnetiseringsström* som möjligt. Stators tänder måste göras så breda att flödet kan gå genom dem utan att de blir alltför kraftigt mättade, samtidigt som spåren måste rymma så mycket koppar att inte resistansen blir för stor. Detta gör motordesign till ett första klassens optimeringsproblem, men eftersom asynkronmotorn är en hundraårig konstruktion är dagens motorer mer eller mindre så optimerade det går.



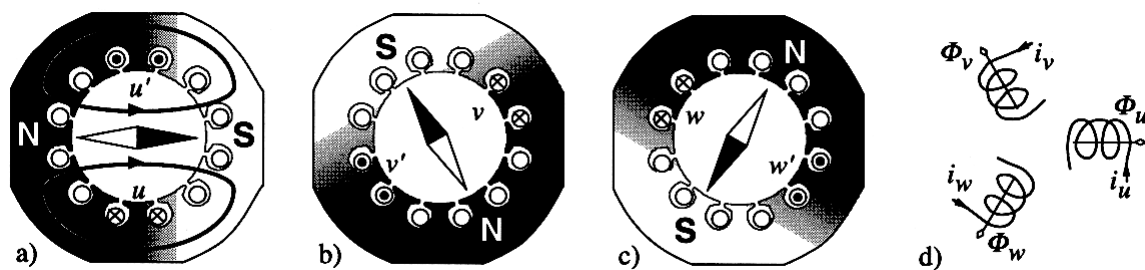
Figur 10.6 Stator- och rotorplåt

Generellt gäller att motorn får högre verkningsgrad vid sin nominella belastning ju större den är. I en stor motor finns det mer plats för koppar vilket gör att resistansen och resistansförlusterna relativt sett blir mindre. Luftgapet är också relativt sett mindre i en stor motor. Detta innebär dock inte att man alltid sparar energi genom att välja en större motor. Förlusterna i en överdimensionerad motor som inte belastas fullt kan mycket väl bli större än i en mindre motor med nominell belastning.

Stator

En 3-fas asynkronmotor i sitt enklaste utförande har tre uppsättningar lindningar där varje lindning kan ge magnetiskt flöde i två riktningar. Lindningarna är vridna 120° i förhållande till varandra vilket ger totalt sex flödesriktningar. Figur 10.7 visar hur de tre lindningarna u , v och w ger flöde i tre olika riktningar. Om strömmen går i motsatt riktning kan man få flöde i ytterligare tre riktningar. Med *riktning* menas här flödets huvudriktning genom centrum av motorn (där kompassnålen befinner sig). I själva verket sluter sig flödet njurformat enligt figuren. Genom att kombinera flödet från flera lindningar kan man få godtycklig riktning på det totala flödet. När spänningen till de tre faserna varierar på ett lämpligt sätt får man ett roterande flöde i statorn. Ofta ritas de tre lindningarna schematiskt som i figur 10.7 d) för att visa referensriktningen för de flöden de alstrar.

Eftersom statorn får *en* magnetisk nordpol och *en* sydpol är detta ett exempel på en *tvåpolig* motor. Lindningarna kan även läggas så att man får fler poler än två, men alltid ett jämnt antal. För enkelhetens skull visas här genomgående hur en tvåpolig motor är uppbyggd.

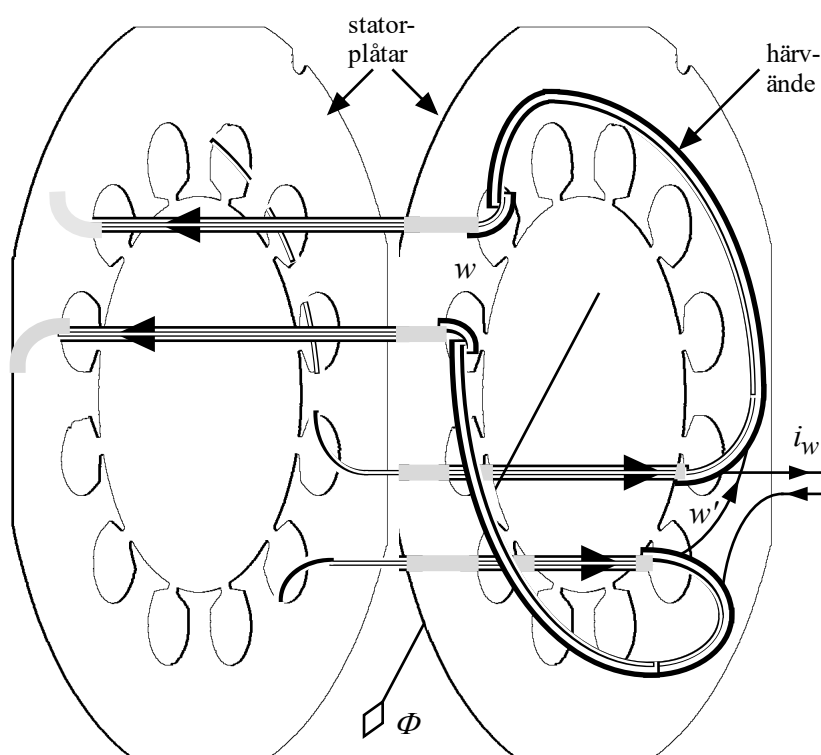


Figur 10.7 a)-c) u , v och w -lindningen i statorn d) schematiska lindningar för att visa flödenas referensriktningar

Varje lindning består av flera *härvar*, där varje härva består av många lindningsvarv. I figur 10.8 är två lindningshärvar till w -fasen utritade. Härvorna är seriekopplade och de återstående ändarna går till kopplingsplinten i motorns uttagsslåda. Notera att det bara är de delar av lindningen som går i axiell riktning som bidrar till att alstra det magnetiska flödet Φ . De långa *härväändarna* som går ett halvt varv längs statorns periferi ger bara resistiva förluster. I

exempelvis en fyrpolig motor blir härvändarna bara ett kvarts varv längs statorns periferi istället för ett halvt. Den minskade andelen överksam koppar i mångpoliga motorer minskar såväl resistansen som kostnaden för lindningarna.

Ett varierande magnetiskt flöde i ett material som också kan leda ström ger alltid upphov till virvelströmmar som i sin tur ger effektförluster. Det roterande flödet i statorn ger upphov till virvelströmmar huvudsakligen i axiell riktning. Eftersom statorplåtarna har till uppgift att leda det magnetiska flödet, men inte släppa fram oönskade virvelströmmar, är de belagda med isolerande lackskikt som förhindrar axiella strömmar genom statorplåtpaketet.



Figur 10.8 Statorplåtar med två lindningshärvor

Sinusformigt utbredda statorlindningar

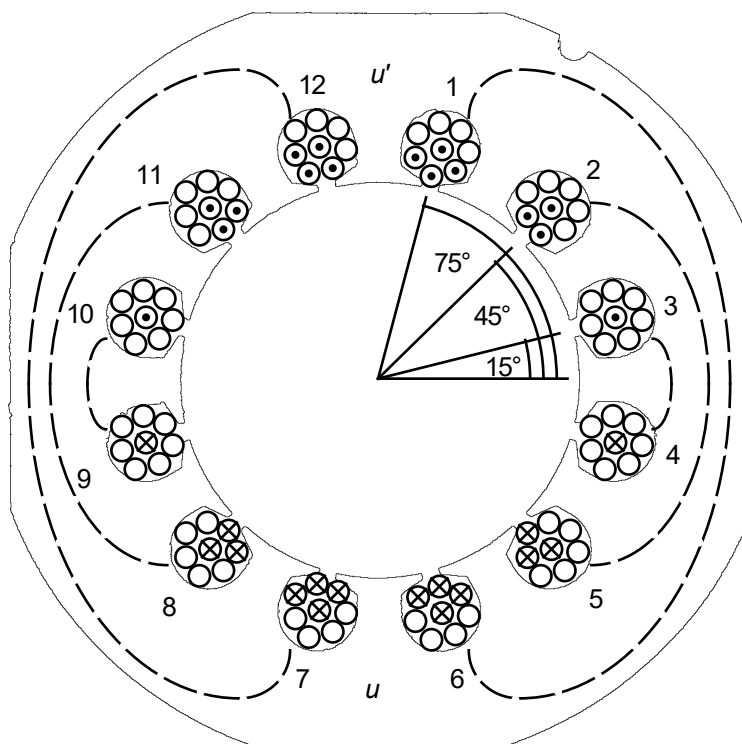
I figur 10.7 a) syns lindningar till u-fasen i fyra av spåren. I själva verket krävs det lindningar i fler av spåren för att ge *sinusformigt utbredda lindningar*, vilket illustreras i figur 10.9. Behovet av sinusformig utbredning har tidigare diskuterats i kapitel 7. Antalet lindningsvarv i de olika spåren ska vara proportionellt mot sinus för vinkeln mellan spåret och den magnetiska axeln,

$$n = K \sin \alpha \quad (10.3)$$

Ett negativt värde innebär att strömmen går i motsatt riktning.

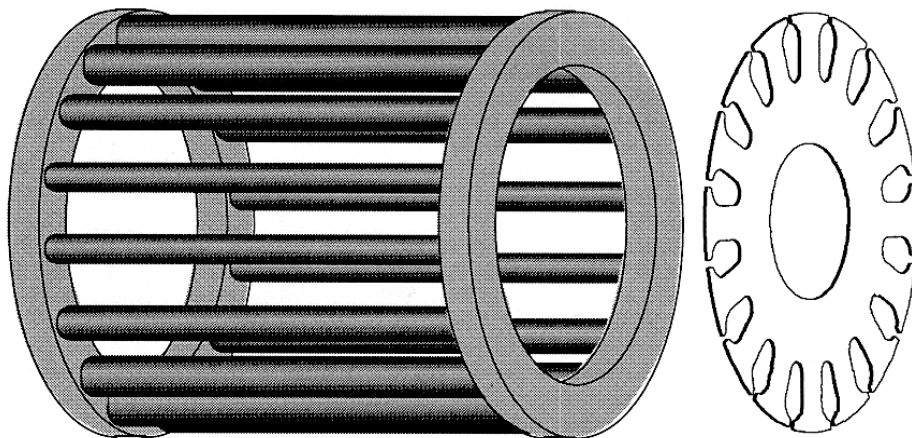
Antag att $K = 4$ (i verkligheten är K betydligt större än fyra, men här är fyra valt för att de enskilda lindningsvarven ska gå att rita ut). I spår ett går då $4 \cdot \sin(75^\circ) = 3,86 \approx 4$ ledare. I spår två går $4 \cdot \sin(45^\circ) \approx 3$ ledare och i spår tre

går $4 \cdot \sin(15^\circ) \approx 1$ ledare. Det är samma lindningsvarv som går från spår tre till fyra, samma varv från två till fem, samma från ett till sex osv, vilket antyds av de streckade härvändarna i figuren. V-fasens lindningar ligger precis som u-fasens, men förskjutna 120° (4 spår). I spår fem, sex och sju hamnar det således 4, 3 respektive 1 lindningsvarv. W-lindningarna är förskjutna ytterligare 4 spår. Detta gör att det hamnar lika många ledare, $4+3+1=8$ ledare, i vart och ett av spåren. Det bör tilläggas att i så små motorer med så få spår som i exemplet bryr man sig oftast inte om att få sinusformigt utbredda lindningar, utan nöjer sig med att lägga lindningarna till en fas som i figur 10.8.



Figur 10.9 Sinusformigt utbredd lindning

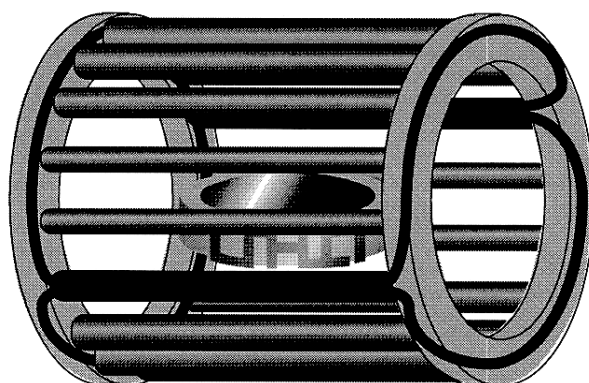
Burlindad rotor



Figur 10.10 Rotorbur och rotorplåt

Rotorn följer med i det roterande flödet med nästan samma rotationshastighet som flödet, och utsätts därmed endast för ett långsamt varierande flöde som knappt ger några virvelströmmar. Ändå är rotorn uppbyggd av ett laminerat plåtpaket, i viss mån därför att rotorplåtarna är "skrotet" som blir över när man stansar statorplåtarna. I frekvensomriktarmatade asynkronmotorer får man dock radiella flödespulsationer som ger virvelströmsförluster i rotorn.

Rotorplåtarna är alltså till för att leda det magnetiska flödet genom rotorn. Rotorströmmen går genom aluminiumstavar som för motorer upp till ca 300 kW gjuts direkt i rotorspårerna. För att sluta strömvägen sitter det förbindelser i form av aluminiumringar i stavarnas ändar. Stavar och ringar utgör tillsammans *burlindningen* som syns i figur 10.10. Den burlindade rotorn kallas även *kortsluten rotor*. Två diametralt motstående stavar tillsammans med förbindelserna i stavändarna utgör en kortsluten slinga där en ström kan cirkulera. Figur 10.11 visar hur strömmen går genom två stavar och förbindelserna i ändarna. Jämför denna kortslutna slinga med den kortslutna guldringen som tidigare har beskrivits som en förenklad rotor.



Figur 10.11 Två motstående rotorstavar tillsammans med ändringarna utgör en kortsluten slinga. Alla stavar tillsammans bildar flera kortslutna slingor.

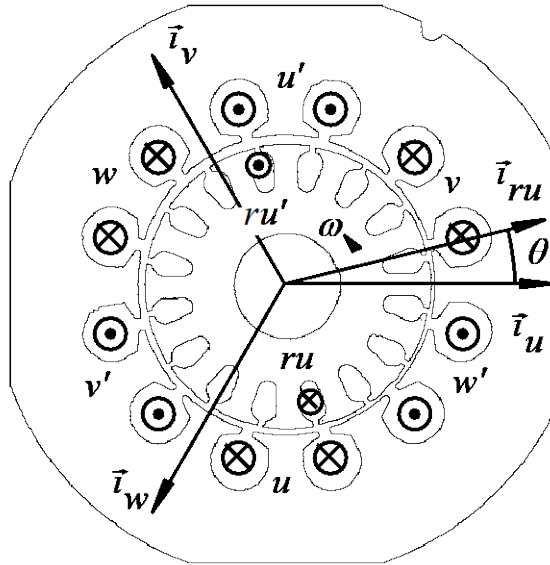
10.4 Vektorekvationer

Låt i_u , i_v och i_w beteckna momentanvärden av motorns tre linjeströmmar, och u_u , u_v och u_w momentanvärden av fasspänningar. Varje lindning ger upphov till ett sammanlänkat flöde enligt ekvation (10.4),

$$\begin{aligned}\psi_u &= \int (u_u - R_s i_u) dt \\ \psi_v &= \int (u_v - R_s i_v) dt \\ \psi_w &= \int (u_w - R_s i_w) dt\end{aligned}\tag{10.4}$$

R_s är statorlindningarnas resistanser, lika stora för de tre faserna¹.

I kapitel 8 och appendix B beskrivs hur strömmar, spänningar och sammanlänkade flöden i trefassystem kan beskrivas med hjälp av vektorer. Man utför en trefas-tvåfasomvandling, eftersom trefasstorheterna ersätts av två storheter, vektorernas real- och imaginärdel. Figur 10.12 visar statorns tre faslindningar u , v och w och deras strömvektorer. Observera att strömvektorerna inte pekar i strömmens riktning utan i samma riktning som flödet från lindningarna (jämför figur 10.7 d). Figuren visar även en rotorström, i_{ru} .



Figur 10.12 Stator och rotor med referensriktningar för strömvektorerna

Här kommer den *effektinvarianta*² omvandlingen att användas. Motorns statorströmvektor kan då skrivas som en summa av de tre linjeströmvektorerna,

$$\vec{i}_s = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(i_u + i_v e^{j\frac{2\pi}{3}} + i_w e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) \quad (10.5)$$

Statorspänningsvektorn skrivs

$$\vec{u}_s = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(u_u + u_v e^{j\frac{2\pi}{3}} + u_w e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) \quad (10.6)$$

Vektorn för det sammanlänkade statorflödet blir

¹ beteckningarna R_1 och i_1 förekommer också för statorresistansen och statorströmmen

² se appendix B. Effekttuttrycken i 2-fas och 3-fas storheter blir lika

$$\vec{\psi}_s = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(\psi_u + \psi_v e^{j\frac{2\pi}{3}} + \psi_w e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) \quad (10.7)$$

Statorekvationer

Ekvation (10.4) kan nu skrivas kompakt med hjälp av vektorer,

$$\vec{\psi}_s = \int (\vec{u}_s - R_s \vec{i}_s) dt \quad (10.8)$$

eller

$$\frac{d\vec{\psi}_s}{dt} = \vec{u}_s - R_s \vec{i}_s \quad (10.9)$$

Ekvationen kallas asynkronmotorns *statorekvation*. Ofta är termen u_s mycket större än $R_s i_s$ och (10.9) kan skrivas

$$\frac{d\vec{\psi}_s}{dt} \approx \vec{u}_s \quad (10.10)$$

Detta ska tolkas så här: flödesvektorns spets rör sig i spänningsvektorns riktning.

Rotorekvationer

Asynkronmotorns rotor är nästan aldrig ansluten till någon spänningskälla, utan är istället kortsluten. Det gör att rotorspänningen $u_r = 0$, och *rotorekvationen* blir

$$\frac{d\vec{\psi}_r^r}{dt} = -R_r \vec{i}_r^r \quad (10.11)$$

där R_r betecknar rotorresistansen³. Till skillnad från statorresistansen kan man i burlindade motorer inte prata om en verklig lindning med resistansen R_r eller en verklig ström i_r , utan de ska snarast ses som räknehjälpmedel. Egentligen har man en strömfördelning med olika stor ström i de olika rotorstavarna, och R_r är en resistans fördelad över stavarna.

I ekvation (10.9) är alla vektorer uttryckta i *statorkoordinater*, dvs refererade till ett stillastående koordinatsystem relaterat till statorn, medan vektorerna i (10.11) är uttryckta i *rotorkoordinater*, refererade till ett koordinatsystem som

³ beteckningarna R_2 eller R_2' för rotorresistansen och beteckningarna i_2 eller i_2' för rotorströmmen förekommer också

roterar med samma hastighet som rotorn. Rotorkoordinater anges med överindex r . Om inget annat anges förutsätts statorkoordinater.

Om rotorns vinkelhastighet är ω och vinkeln mellan stator- och rotorkoordinatsystem är θ enligt figur 10.12 gäller att

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega \quad (10.12)$$

Rotorvektorerna kan transformeras till statorkoordinater om de multipliceras med $e^{j\theta}$. Rotorström och rotorflöde uttryckta i statorkoordinater blir

$$\begin{aligned} \vec{i}_r &= \vec{i}_r^r e^{j\theta} \\ \vec{\psi}_r &= \vec{\psi}_r^r e^{j\theta} \end{aligned} \quad (10.13)$$

Rotorekvationen (10.11) kan med (10.13) insatt skrivas

$$\frac{d(\vec{\psi}_r e^{-j\theta})}{dt} = -R_r \vec{i}_r e^{-j\theta} \quad (10.14)$$

Med (10.12) insatt i (10.14) får man *rotorekvationen uttryckt i statorkoordinater*,

$$\frac{d\vec{\psi}_r}{dt} = j\omega \vec{\psi}_r - R_r \vec{i}_r \quad (10.15)$$

Momentekvation

Effekten in till asynkronmotorn kan skrivas

$$p_{in} = \text{Re}(\vec{u}_s^* \vec{i}_s) = \text{Re}(\vec{u}_s \vec{i}_s^*) \quad (10.16)$$

där asterisken betecknar konjugat. Detta uttryck är analogt med växelströmslärans effektuttryck för trefassystem, $P = 3 \text{Re}(\vec{u}_s^* \vec{i}_s)$ där $\vec{u}_s$ och $\vec{i}_s$ är fasspänningens och linjeströmmens effektivvärden.

Effektförluster i stator- och rotorlindningar kan skrivas (jfr $p_{förl} = 3 Ri^2$)

$$p_{förl} = \left(R_s \text{Re}(\vec{i}_s^* \vec{i}_s) + R_r \text{Re}(\vec{i}_r^* \vec{i}_r) \right) \quad (10.17)$$

Förändringen av den upplagrade magnetiska energin i en spole kan generellt skrivas

$$\frac{dW_{mag}}{dt} = \frac{d\psi}{dt} i \quad (10.18)$$

eller, med vektorbeteckningar

$$\frac{dW_{mag}}{dt} = \text{Re} \left(\frac{d\vec{\psi}^*}{dt} \vec{i} \right) \quad (10.19)$$

Totala förändringen av upplagrad magnetisk energi blir summan av förändringen i stator och rotor,

$$\frac{dW_{mag}}{dt} = \text{Re} \left(\frac{d\vec{\psi}_s^*}{dt} \vec{i}_s \right) + \text{Re} \left(\frac{d\vec{\psi}_r^*}{dt} \vec{i}_r \right) \quad (10.20)$$

Motorns bruttoeffekt det vill säga mekanisk uteffekt före friktionsförluster kan skrivas

$$p_2 = \omega T \quad (10.21)$$

där T är vridmomentet. Eftersom uteffekten måste vara lika med den inmatade effekten minus förlusteffekt minus förändring av magnetisk energi, kan man ur (10.16)-(10.21) få fram ett uttryck för vridmomentet.

$$p_2 = p_{in} - p_{förl} - \frac{dW_{mag}}{dt} \quad (10.22)$$

$$\begin{aligned} \omega T = & \text{Re}(\vec{u}_s^* \vec{i}_s) - \left(R_s \text{Re}(\vec{i}_s^* \vec{i}_s) + R_r \text{Re}(\vec{i}_r^* \vec{i}_r) \right) - \\ & - \text{Re} \left(\frac{d\vec{\psi}_s^*}{dt} \vec{i}_s \right) - \text{Re} \left(\frac{d\vec{\psi}_r^*}{dt} \vec{i}_r \right) \end{aligned} \quad (10.23)$$

Insättning av statorekvationen (10.9) och rotorekvationen (10.15) i (10.23) ger efter förenkling

$$T = -\frac{1}{\omega} \text{Re} \left((j\omega \vec{\psi}_r)^* \vec{i}_r \right) = \text{Im}(\vec{\psi}_r^* \vec{i}_r) \quad (10.24)$$

Om stator- och rotorekvationen istället hade uttryckts i rotorkoordinater och satts in i (10.23) hade man fått fram momentuttrycket

$$T = \text{Im}(\vec{\psi}_s^* \vec{i}_s) = \vec{\psi}_s \times \vec{i} \quad (10.25)$$

vilket är mer användbart än det förra eftersom statorströmmen går att mäta medan rotorströmmen oftast är oåtkomlig. Man kan nu formulera den mekaniska rörelseekvationen,

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = T - T_{last} = \vec{\psi}_s \times \vec{i}_s - T_{last} \quad (10.26)$$

Induktanser

I en verklig asynkronmotor kommer järnet ibland att bli magnetiskt mättat, men om man bortser från mättning får man med induktanser ett linjärt samband mellan flöde och ström. Det sammanlänkade statorflödet kan ses som ett flöde sammansatt av ett huvudflöde $\vec{\psi}_\delta$ som går genom såväl stator- som rotorlindning och ett läckflöde $\vec{\psi}_{s\lambda}$ som bara går genom statorlindningen. Statorlindningens självinduktans L_s kan därför delas upp i två delar, en *läckinduktans* $L_{s\lambda}$ och en *ömsesidig induktans* L_m . Den ömsesidiga induktansen kallas också *huvudinduktans* eller *magnetiseringsinduktans*. Om rotorn är strömlös kan sambandet mellan statorflöde och statorström skrivas

$$\vec{\psi}_s = (L_{s\lambda} + L_m)\vec{i}_s = L_s\vec{i}_s \quad (10.27)$$

Om det går ström i rotorn kommer även den att bidra till rotorflödet. Rotorströmmens inverkan på statorflödet beror på rotorns läge. Statorflödet blir

$$\vec{\psi}_s = L_s\vec{i}_s + L_m\vec{i}_r e^{j\theta} \quad (10.28)$$

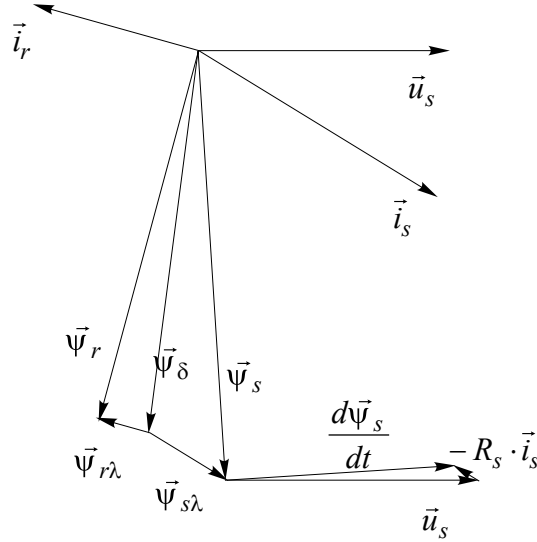
Om både stator- och rotorström anges i statorkoordinater blir uttrycket oberoende av rotorläget,

$$\vec{\psi}_s = L_s\vec{i}_s + L_m\vec{i}_r \quad (10.29)$$

Rotorns självinduktans L_r kan också delas upp i den ömsesidiga induktansen L_m och sin läckinduktans $L_{r\lambda}$. Det sammanlänkade rotorflödet blir

$$\vec{\psi}_r = L_r \cdot \vec{i}_r + L_m \cdot \vec{i}_s \quad (10.30)$$

Figur 10.13 visar hur stator- och rotorflöden är summan av huvudflödet och respektive läckflöde. Stator- och rotorströmvektorererna pekar i samma riktning som läckflödesvektorererna.



Figur 10.13 Flödes-, spännings- och strömvektorer. Vid stationär drift roterar alla vektorer med konstant vinkelfrekvens ω_s , och statorflödets derivata är hela tiden vinkelrät mot statorflödet.

Vid *stationär drift* roterar vektorerna med konstant vinkelfrekvens, här betecknad ω_s , och statorflödets derivata är hela tiden vinkelrät mot statorflödet.

Komplett ekvationssystem

Vi kan nu sammanställa ett ekvationssystem i statorkoordinater som beskriver asynkronmotorns dynamiska beteende. Det kompletta systemet består av de två vektordifferentialekvationerna (10.9) och (10.15), de algebraiska ekvationerna (10.29) och (10.30), och rörelseekvationen (10.26)

$$\frac{d\vec{\psi}_s}{dt} = \vec{u}_s - R_s \vec{i}_s \quad (10.31)$$

$$\frac{d\vec{\psi}_r}{dt} = j\omega \vec{\psi}_r - R_r \vec{i}_r \quad (10.32)$$

$$\vec{\psi}_s = L_s \vec{i}_s + L_m \vec{i}_r \quad (10.33)$$

$$\vec{\psi}_r = L_r \vec{i}_r + L_m \vec{i}_s \quad (10.34)$$

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = \vec{\psi}_s \times \vec{i}_s - T_{last} \quad (10.35)$$

J är rotorns och lastens *sammanlagda* tröghetsmoment. Lastmomentet T_{last} inkluderar även motorns mekaniska förluster såsom lager- och luftfriktion. Det ska påpekas att denna matematiska modell inte gäller när järnet mätts och att järnförluster (virvelströms- och hysteresförluster) är försummade.

Exempel: Beräkning av flödesvektorn och momentet

För en stationärt, märkbelastad asynkronmotor antog vid en given tidpunkt statorspänningsvektorn och statorströmvektorn följande värden:

$$\vec{u}_s = 380 \cdot e^{j87^\circ} \text{ V}, \vec{i}_s = 17.32 \cdot e^{j45^\circ} \text{ A}$$

Vektorerna är beräknade med hjälp av effektinvariant transformation. Vidare uppmättes statorresistansen till 1Ω . Du ska nu beräkna vektorn för det sammanlänkade statorflödet, $\vec{\psi}_s$, och motorns utvecklade elektrodynamiska moment, T .

Lösning: Flödet är integralen av emk'n: Flödesvektorn ligger 90° efter emkvektorn vid varje tidpunkt och är ω gånger mindre.

$$\vec{\psi} = \int \vec{e} \cdot dt = \int (\vec{u} - R_s \cdot \vec{i}) \cdot dt = \frac{1}{j\omega} \cdot (\vec{u} - R_s \cdot \vec{i})$$

$$\vec{u}_s = 380 \cdot e^{j87^\circ} \text{ V}, \vec{i}_s = 17.32 \cdot e^{j45^\circ} \text{ A}, R_s = 1 \Omega; \omega_s = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{\psi}_s = \frac{1}{j\omega} \cdot (\vec{u}_s - R_s \cdot \vec{i}_s) = \frac{368,2}{j\omega} \cdot e^{j88,8^\circ} \text{ Vs} = 1.172 \cdot e^{-j1,2^\circ} \text{ Vs}$$

$$T = |\vec{\psi}_s \times \vec{i}_s| = |\vec{\psi}_s| \cdot |\vec{i}_s| \cdot \sin(\arg(\vec{i}_s) - \arg(\vec{\psi}_s)) = \\ = 1.172 \cdot 17.32 \cdot \sin(46.2^\circ) \text{ Nm} = 14.65 \text{ Nm}$$

10.5 Sinusmatning

De allra flesta asynkronmotorerna är anslutna till ett trefasnät och matas med symmetrisk sinusformad växelspanning med konstant frekvens. Det är därför viktigt att känna till motorns beteende vid sinusmatning. Sinusmatade asynkronmotorer i stationär drift, det vill säga roterande med konstant varvtal, brukar matematiskt behandlas med $j\omega$ -metoden. För asynkronmotorn innebär $j\omega$ -metoden att man betraktar asynkronmotorn i ett koordinatsystem som roterar med statorflödets vinkelhastighet ω_s .

I en tvåpolig motor som matas med frekvensen f_1 , det vill säga *vinkelfrekvensen* $\omega_1 = 2\pi f_1$ roterar även flödet med *vinkelhastigheten* ω_1 . Flödets vinkelhastighet kallas *synkron vinkelhastighet*, ω_s . För den tvåpoliga motorn gäller att $\omega_s = \omega_1$.

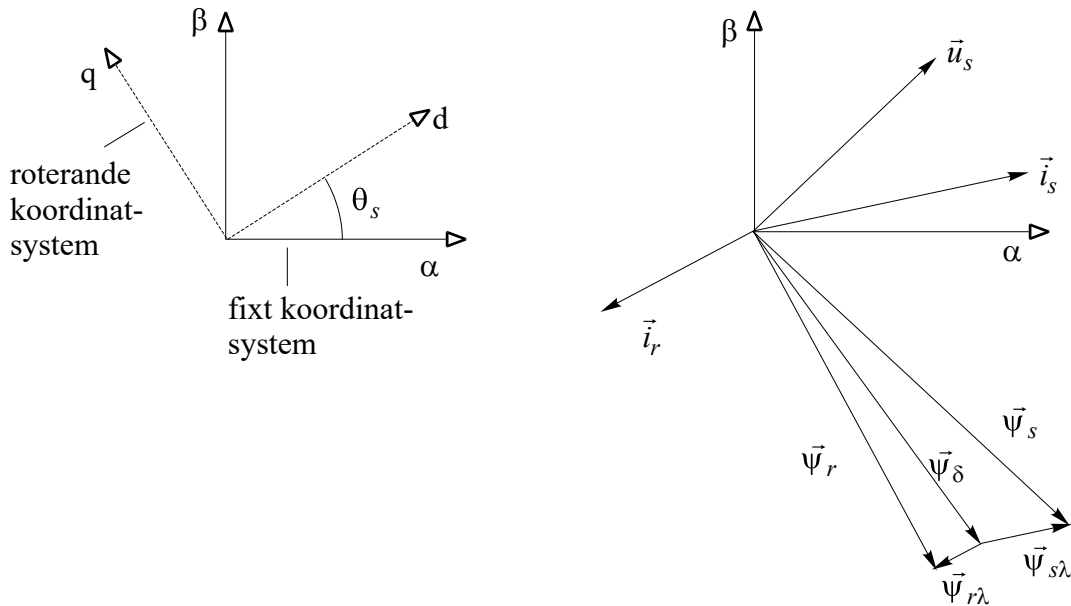
Ekvationerna (10.13)-(10.15) visade hur ett roterande koordinatsystem överfördes till ett fixt. Vi ska nu göra tvärtom, överföra det fixa

statorkoordinatsystemet till ett som roterar med ω_s . Vinkeln mellan det fixa statorkoordinatsystemet och det roterande koordinatsystemet betecknas θ_s . Detta innebär att strömmar, spänningar och flöden i (10.31) och (10.32) multipliceras med $e^{-j\theta_s}$ där

$$\frac{d\theta_s}{dt} = \omega_s \quad (10.36)$$

Figur 10.14 visar det fixa koordinatsystemet (heldraget) och det roterande (streckat). Det roterande koordinatsystemets real- respektive imaginäraxlar betecknas här d och q , medan det fixa systemets axlar betecknas α och β .

Symmetrisk sinusformad växelspänning medför att statorspänningsvektorn roterar med konstant vinkelhastighet ω_s . I det roterande koordinatsystemet pekar spänningsvektorn hela tiden i realaxelns (d -axelns) riktning enligt figur 10.14.



Figur 10.14 Statorkoordinatsystem, heldraget, och koordinatsystem som roterar med statorspänningsvektorn, streckat.

I analogi med härledningen av (10.15) överförs ekvationerna (10.31) och (10.32) till det roterande koordinatsystemet (dq -koordinater) genom att termerna $-j\omega_s\vec{\psi}_s$ och $-j\omega_s\vec{\psi}_r$ adderas till respektive ekvation. I detta koordinatsystem blir alla vektorer konstanta vid stationär drift, och flödenas derivator blir därmed noll. Ekvationerna (10.31) och (10.32) kan nu med flödena från (10.33) och (10.34) insatta skrivas

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\psi}_s^{dq}}{dt} &= \vec{u}_s^{dq} - R_s \vec{i}_s^{dq} - j\omega_s \vec{\psi}_s^{dq} = \\ &= \vec{u}_s^{dq} - R_s \vec{i}_s^{dq} - j\omega_s (L_s \vec{i}_s^{dq} + L_m \vec{i}_r^{dq}) = 0 \end{aligned} \quad (10.37)$$

$$\begin{aligned}
\frac{d\vec{\psi}_r^{dq}}{dt} &= j\omega\vec{\psi}_r^{dq} - R_r\vec{i}_r^{dq} - j\omega_s\vec{\psi}_r^{dq} = \\
&= j(\omega - \omega_s)(L_m\vec{i}_s^{dq} + L_r\vec{i}_r^{dq}) - R_r\vec{i}_r^{dq} = 0
\end{aligned} \tag{10.38}$$

I stationär drift kommer spänningar, strömmar och flöden att variera likadant i alla tre faserna men fäsförskjutna 120° . Det räcker att se på ekvationerna för en av faserna. De konstanta vektorerna i det roterande koordinatsystemet känns igen som visarna i $j\omega$ -metodens visardiagram. Observera dock att de vektorer som tidigare behandlats är väsensskilda från $j\omega$ -metodens visare, men att de råkar sammanfalla i just detta koordinatsystem vid stationär drift.

Vid symmetrisk sinusformad trefasmatning kan *fasspänningarna* skrivas

$$\begin{aligned}
u_u &= \hat{u} \cos \omega_1 t \\
u_v &= \hat{u} \cos(\omega_1 t - 2\pi/3) \\
u_w &= \hat{u} \cos(\omega_1 t - 4\pi/3)
\end{aligned} \tag{10.39}$$

Det kommer att användas något annorlunda beteckningar till $j\omega$ -metoden, jämfört med vektorekvationerna. Vektorerna markerade med pil ersätts i ekvationerna av visare markerade med streck. Effektivvärdesskala kommer att användas och fas u väljs som riktfas. Visaren för statorspänningen definieras som

$$\bar{u}_s = \hat{u} / \sqrt{2} \tag{10.40}$$

Observera att beloppet av u_s är *fasspänningens effektivvärde!* Referensriktningen för rotorströmmen vänds så att strömvektorn $\vec{i}_r$ ersätts av visaren $-\bar{i}_r$. Slutligen definieras *eftersläpningen* s som

$$s = \frac{\omega_s - \omega}{\omega_s} \tag{10.41}$$

Med dessa beteckningar blir ekvation (10.38)

$$\begin{aligned}
0 &= j(\omega - \omega_s)(L_m\bar{i}_s - L_r\bar{i}_r) + R_r\bar{i}_r = \\
&= -js\omega_s(L_m\bar{i}_s - L_r\bar{i}_r) + R_r\bar{i}_r = \\
&= -js\omega_s L_m(\bar{i}_s - \bar{i}_r) + js\omega_s L_{r\lambda}\bar{i}_r + R_r\bar{i}_r
\end{aligned} \tag{10.42}$$

Notera skillnaderna mellan ekvation (10.38) och (10.42). Den förra är en *vektordifferentialekvation* som beskriver dynamiska förlopp i motorn och tar hänsyn till transienter, godtyckliga kurvformer på spänningen etc. Den senare är en *visarekvation* och fungerar *endast* då spänningen till motorn är en symmetrisk sinusformad trefasspänning och alla transienter har klingat ut.

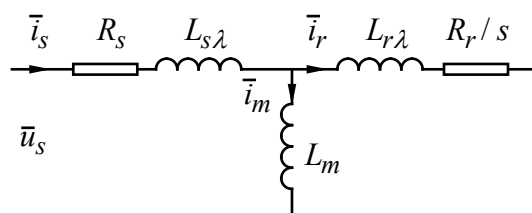
Om (10.42) divideras med eftersläpningen s , och ω_s ersätts med ω_1 får man fram rotorekvationen vid stationär drift,

$$0 = -j\omega_1 L_m (\bar{i}_s - \bar{i}_r) + j\omega_1 L_{r\lambda} \bar{i}_r + \frac{R_r}{s} \bar{i}_r \quad (10.43)$$

Statorekvationen vid stationär drift får man ur (10.37), med ω_s ersatt av ω_1

$$\begin{aligned} \bar{u}_s &= R_s \bar{i}_s + j\omega_1 (L_s \bar{i}_s - L_m \bar{i}_r) = \\ &= R_s \bar{i}_s + j\omega_1 L_{s\lambda} \bar{i}_s + j\omega_1 L_m (\bar{i}_s - \bar{i}_r) \end{aligned} \quad (10.44)$$

Ekvation (10.43) och (10.44) ritar man ofta upp i form av ett ekvivalent schema enligt figur 10.15. Kirchoffs spänningslag i vänstra respektive högra slingan ger ekvationerna ovan.



Figur 10.15 Ekvivalent schema för en fas

Motorns magnetiseringsström i_m definieras som

$$\bar{i}_m = \bar{i}_s - \bar{i}_r \quad (10.45)$$

Ett approximativt uttryck för rotorströmmen kan tecknas om man tänker sig induktansen L_m placerad till vänster om R_s i schemat i figur 10.15.

$$\bar{i}_r \approx \frac{\bar{u}_s}{(R_s + R_r/s) + j\omega_1 (L_{s\lambda} + L_{r\lambda})} \quad (10.46)$$

För motorer över 10 kW är denna approximation oftast fullt acceptabel, för mindre motorer kan resultatet beräknat med (10.46) avvika mer än 5% från resultatet av (10.43) och (10.44).

Effekter

Ur stator- och rotorekvation eller ur det ekvivalenta schemat får man fram den inmatade medeleffekten till en av motorns faser,

$$P_{in, fas} = \text{Re}(\bar{u}_s^* \bar{i}_s) = R_s \bar{i}_s^2 + \frac{R_r}{s} \bar{i}_r^2 \quad (10.47)$$

Eftersom vi här använder effektivvärdesskala blir faktorn 1 i ekvationen (jämför med (10.16)). Förlusten i en fas blir

$$P_{förl, fas} = R_s i_s^2 + R_r i_r^2 \quad (10.48)$$

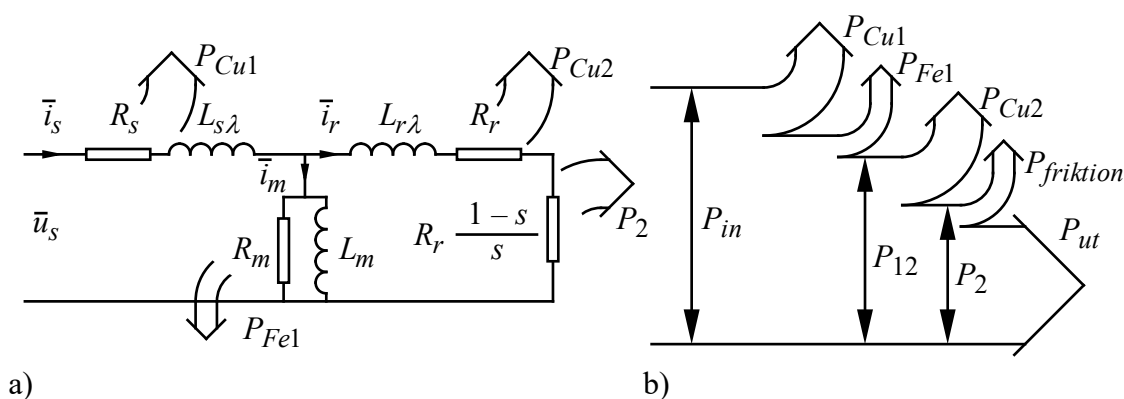
Vid stationär drift har man ingen förändring av den magnetiska energin. Ekvation (10.22) ersätts av

$$\begin{aligned} P_2 &= P_{in} - P_{förl} = 3 \cdot P_{in, fas} - 3 \cdot P_{förl, fas} = \\ &= 3 \cdot \left(R_s i_s^2 + \frac{R_r}{s} i_r^2 \right) - 3 \cdot \left(R_s i_s^2 + R_r i_r^2 \right) = \\ &= 3 \cdot R_r \frac{1-s}{s} i_r^2 \end{aligned} \quad (10.49)$$

där P_2 är den mekaniska bruttoeffekten, uteffekten före friktionsförluster. Den verkliga axeluteffekten erhålls genom att subtrahera friktionsförlusterna,

$$P_{ut} = P_2 - P_{friktion} \quad (10.50)$$

Ekvation (10.49) motiverar varför det ekvivalenta schemat ibland ritas enligt figur 10.16 där "resistansen" R_r/s har delats upp i två delar, R_r som representerar kopparförluster (resistansförluster) i rotorn, P_{Cu2} , och $R_r(1-s)/s$ som representerar den mekaniska bruttoeffekten, P_2 .



Figur 10.16 a) Ekvivalent schema med olika effekter markerade. b) Förlustdiagram (skorstensdiagram)

Hittills har *järnförluster*, det vill säga *hysteres-* och *virvelströmsförluster* försumrats. Järnförlusterna kan i det ekvivalenta schemat representeras av en resistans R_m parallellt med magnetiseringsinduktansen L_m .

Effektförlusterna i asynkronmotorn kan åskådliggöras i ett förlustdiagram enligt figur 10.16 Förlusterna delas in i

- Kopparförluster (resistansförluster) i stator, P_{Cu1} , och rotor P_{Cu2}
- Järnförluster i stator P_{Fe1} (virvelströms- och hysteresförluster)
- Lager- och luftfriktionsförluster $P_{friktion}$

Dessutom tillkommer *tillsatsförluster* (enligt normer bestämda till max 0,5% av ineffekt vid märkdrift)

Eftersom rotorn följer med det roterande magnetiska fältet, varierar fältet i rotorn mycket långsamt vilket gör att järnförlusterna i rotorn nästan är försumbara. Rotorströmmens frekvens f_2 blir bara en bråkdel av statorfrekvensen f_1 ,

$$f_2 = s f_1 \quad (10.51)$$

Kopparförlusterna ökar med motorns belastning eftersom strömmarna då ökar. De övriga förlusterna är däremot i stort sett oberoende av belastningen och beror istället av motorns varvtal.

Vridmoment

Motorns vridmoment kan beräknas ur uteffekt och varvtal,

$$T = \frac{P_2}{\omega} = \frac{3}{\omega} \frac{1-s}{s} R_r i_r^2 = \frac{3}{\omega_s} \frac{R_r}{s} i_r^2 = \frac{P_{12}}{\omega_s} \quad (10.52)$$

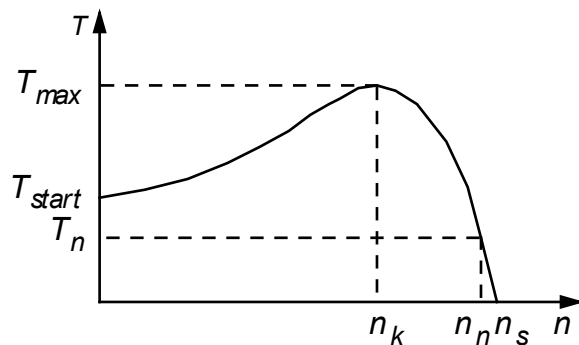
där P_{12} kallas *luftgapseffekt*. Strömmen i_r kan beräknas approximativt med (10.46). Asynkronmotorns momentkaraktistik när den matas med frekvensen ω_s visas i figur 10.17.

Motorns *synkrona varvtal* n_s är varvtalet när rotorn roterar lika fort som statorflödet och uttrycks i varv/min, till skillnad från den synkrona vinkelfrekvensen som uttrycks i rad/s.

Vid det synkrona varvtalet är vridmomentet noll. Det innebär att en asynkronmotor normalt aldrig når upp till sitt synkrona varvtal. Även en obelastad motor har viss friktion som ger ett belastningsmoment vilket gör att varvtalet alltid blir strax under det synkrona. Motorns *nominella moment* eller *märkmoment* T_n utvecklas vid *märkvarvtalet* n_n och *märkström* I_n . Det maximala momentet, ibland kallat *kippmomentet* får man vid *kippvarvtalet* n_k .

Maximala momentet inträffar när luftgapseffekten P_{12} är maximal, det vill säga när effektutvecklingen i den tänkta resistansen R_r/s är maximal. Med hjälp av sambandet för effektanpassning kan kipp eftersläpningen s_k beräknas, under förutsättning att magnetiseringsströmmen försummas,

$$\frac{R_r}{s_k} = \sqrt{R_s^2 + (\omega_1 L_{s\lambda} + \omega_1 L_{r\lambda})^2} \quad (10.53)$$

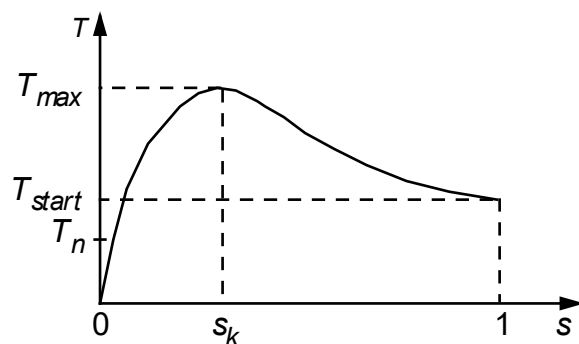


Figur 10.17. Asynkronmotorns momentkaraktistik

Eftersläpningen definierad i (10.41) kan också skrivas

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \quad (10.54)$$

Ibland ritas vridmomentet som funktion av eftersläpningen istället för varvtalet, enligt figur 10.18.



Figur 10.18 Moment som funktion av eftersläpning

Det visar sig att R_r/s blir dominerande i nämnaren i (10.46) vid liten eftersläpning och strömmen kan skrivas

$$i_r \approx \frac{u_s}{R_r/s} \quad (10.55)$$

Momentet blir vid små eftersläpningar proportionellt mot eftersläpningen,

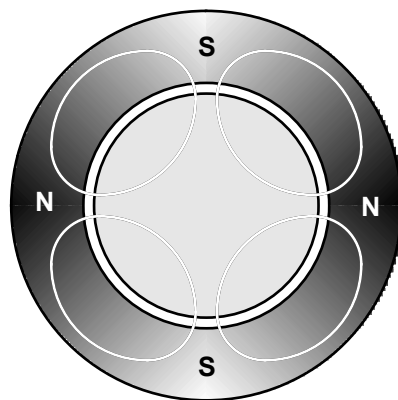
$$T \approx \frac{3u_s^2}{\omega_s R_r} s \quad (10.56)$$

Här ser man att momentet också är proportionellt mot spänningen i kvadrat. Vid normal drift, när belastningsmomentet varierar mellan noll och märkmomentet T_n , är eftersläpningen någon eller några procent.

10.6 Asynkronmotorn i praktisk drift

Mångpoliga motorer

Hittills har bara tvåpoliga motorer behandlats. En fympolig motor får man i princip om man ”klipper upp” och sätter ihop två tvåpoliga motorer enligt figur 10.19. Figuren visar även flödesbilden för den fympoliga motorn. I en tvåpolig motor roterar flödet ett varv under en period av den matande spänningen. I den fympoliga motorn roterar flödet bara ett halvt varv under en period.



Figur 10.19 Flöde i 4-polig motor

Om spänningens frekvens betecknas f_1 , blir vinkelfrekvensen för flödet

$$\omega_s = \omega_1 \frac{2}{p} = 2\pi \cdot f_1 \frac{2}{p} = \frac{4\pi \cdot f_1}{p} \quad (10.57)$$

där p betecknar antalet poler⁴. Generellt gäller att

$$n = \frac{60}{2\pi} \omega; \quad n [\text{varv/min}] \quad \omega [\text{rad/s}] \quad (10.58)$$

Det synkrona varvtalet n_s kan uttryckas

$$n_s = \frac{60}{2\pi} \omega_s = \frac{60}{2\pi} \frac{4\pi f_1}{p} = \frac{120 f_1}{p} \quad (10.59)$$

Tabell 10.1 visar synkrona varvtal för motorer med upp till 8 poler, anslutna till 50 Hz.

⁴ enligt svensk standard står p egentligen för antalet *polpar* och är alltså hälften så stort som det p som används här

Det visar sig att alla samband som tidigare tagits fram för den tvåpoliga motorn även gäller för motorer med godtyckligt (jämmt) antal poler. Enda räknemässiga skillnaden är att $\omega_1 \neq \omega_s$ i motorer med fler än två poler.

Tabell 10.1

p	n_s [varv/min]
2	3000
4	1500
6	1000
8	750

Det finns polomkopplingsbara motorer, tvåhastighetsmotorer, där antalet poler kan varieras för att ge olika varvtal. I tvättmaskiner har man ofta motorer som kan kopplas som 2- eller 18-poliga. Motorn har 18 poler vid normal tvätt men 2 poler vid centrifugering.

Exempel: En asynkronmotor är märkt 380V, 50 Hz, 1430 r/min. Motorparametrarna har mätts upp till

$$R_s = 0.70\Omega, R_r = 0.68\Omega, L_{s\lambda} = L_{r\lambda} = 3.9\text{mH}, L_m = 90\text{mH}$$

Beräkna statorström, rotorström, vridmoment, ineffekt, uteffekt och effektfaktor vid nominellt varvtal och stationär drift!

Lösning: Den angivna spänningen är en *huvudspänning*, men när vi räknar på det stationära fallet räknar vi på *en fas*, och använder *fasspänningar* i fortsättningen.

$$u_h = 380\text{V} \Rightarrow u_s = u_{fas} = 380/\sqrt{3} = 220\text{V}$$

$$f_1 = 50\text{ Hz} \Rightarrow \omega_1 = 2\pi f_1 = 2\pi 50\text{ rad/s} = 100\pi\text{ rad/s}$$

Motorns nominella varvtal är $n = 1430$ r/min, något under det synkrona varvtalet, $n_s = 1500$ r/min. Motorn är alltså 4-polig enligt tabell 10.1.

$$p = 4 \Rightarrow \omega_s = \omega_1 \frac{2}{p} = 100\pi \frac{2}{4}\text{ rad/s} = 50\pi\text{ rad/s}$$

Vid nominellt varvtal är eftersläpningen

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1430}{1500} = 0.047$$

Strömmarna i_s och i_r kan nu beräknas med sambanden (10.43) och (10.44), eller genom att titta i ekvivalenta schemat i figur 10.15. Välj $\bar{u}_s$ som riktfas, och

dividera med impedansen från statorgrenen i serie med rotor- och magnetiseringsgrenen parallellt:

$$\begin{aligned}\bar{i}_s &= \frac{\bar{u}_s}{R_s + j\omega_1 L_{s\lambda} + \frac{\left(\frac{R_r}{s} + j\omega_1 L_{r\lambda}\right)j\omega_1 L_m}{\frac{R_r}{s} + j\omega_1 L_{r\lambda} + j\omega_1 L_m}} = \\ &= \frac{220}{0.7 + j100\pi \cdot 0.0039 + \frac{\left(\frac{0.68}{0.047} + j100\pi \cdot 0.0039\right) \cdot j100\pi \cdot 0.090}{\frac{0.68}{0.047} + j100\pi \cdot 0.0039 + j100\pi \cdot 0.090}} \text{ A} = \\ &= \underline{\underline{13.2 - j8.9 \text{ A}}} = \underline{\underline{15.9 e^{-j34^\circ} \text{ A}}}\end{aligned}$$

Rotorströmmen kan räknas ut med strömdelning av statorströmmen,

$$\begin{aligned}\bar{i}_r &= \bar{i}_s \frac{j\omega_1 L_m}{\frac{R_r}{s} + j\omega_1 L_{r\lambda} + j\omega_1 L_m} = \\ &= (13.2 - j8.9) \frac{j100\pi \cdot 0.090}{\frac{0.68}{0.047} + j100\pi \cdot 0.0039 + j100\pi \cdot 0.090} \text{ A} = \underline{\underline{13.6 - j1.8 \text{ A}}}\end{aligned}$$

Alternativt kan rotorströmmen beräknas approximativt med (10.46),

$$\begin{aligned}\bar{i}_r &\approx \frac{\bar{u}_s}{(R_s + R_r/s) + j\omega_1 (L_{s\lambda} + L_{r\lambda})} = \\ &= \frac{220}{(0.7 + 0.68/0.047) + j100\pi(0.0039 + 0.0039)} \text{ A} = 14.0 - j2.2 \text{ A}\end{aligned}$$

Vridmomentet beräknas med (10.52). Observera att det är den *synkrona* vinkelfrekvensen ω_s som ska användas.

$$T = \frac{3 \frac{R_r}{s} i_r^2}{\omega_s} = \frac{3 \frac{0.68}{0.047} 13.7^2}{50\pi} \text{ Nm} = \underline{\underline{52.1 \text{ Nm}}} \quad i_r = |\bar{i}_r| = \sqrt{13.6^2 + 1.8^2} \text{ A} = 13.7 \text{ A}$$

Om det approximativa värdet på i_r hade använts hade momentet blivit 56 Nm, ca 8% för högt. Effektfaktorn $\cos\varphi$ är ett mått på fasförskjutningen mellan u_s och i_s

$$\varphi = \arg(\bar{u}_s) - \arg(\bar{i}_r) = 34^\circ \Rightarrow \cos \varphi = \underline{\underline{0.83}}$$

Ineffekten P_{in} och uteffekten P_2 (före friktionsförluster) blir

$$P_{in} = 3u_s i_s \cos \varphi = \sqrt{3} u_h i_s \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 15.9 \cdot 0.83 \text{ kW} = \underline{\underline{8.7 \text{ kW}}}$$

$$P_2 = \omega T = \omega_s (1 - s) T = 50\pi (1 - 0.047) \cdot 52.1 \text{ kW} = \underline{\underline{7.8 \text{ kW}}}$$

Svar: $i_s = 15.9 \text{ A}$, $i_r = 13.7 \text{ A}$ (effektivvärden), $T = 52 \text{ Nm}$, $P_{in} = 8.7 \text{ kW}$, $P_2 = 7.8 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0.83$

Inkoppling

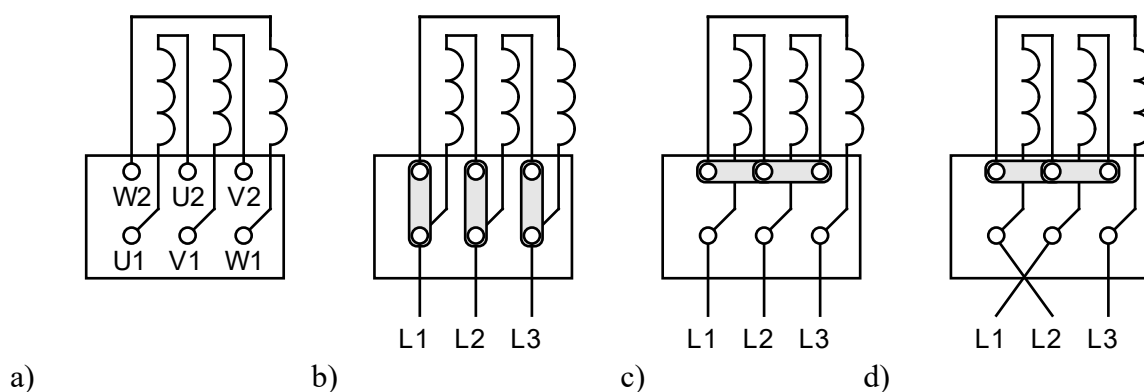
Figur 10.20 visar märkskylten till en asynkronmotor. Av skylten framgår att motorn är avsedd att kopplas till ett trefasnät antingen med huvudspänningen 380 V eller 220 V. I det förra fallet ska motorn vara Y-kopplad, i det senare D-kopplad (Δ -kopplad).

Motor	3~	50 Hz	IEC 34-1
			No.
2.2 kW		2820 r/min	
		$\cos \varphi$ 0.89	
	 380 V 4.7 A		 220 V 8.15 A
		19.0 kg	IP 54 Cl. F

Figur 10.20 Märkskylt till tvåpolig 2.2 kW asynkronmotor.

Eftersom motorns nominella varvtal är angivet till 2820 varv/min kan man sluta sig till att det är en tvåpolig motor. Det synkrona varvtalet för en tvåpolig motor ansluten till 50 Hz är enligt (10.59) 3000 varv/min. Det nominella varvtalet för asynkronmotorn ligger några procent under det synkrona. Den angivna effekten 2.2 kW är motorns *mekaniska uteffekt* ($2.2 \text{ kW} = 3 \text{ hk}$).

Den schematiska uttagslådan, figur 10.21, har sex anslutningar som möjliggör antingen D- eller Y-koppling. Linjeströmmen blir $\sqrt{3}$ gånger större vid D-koppling, men den förbrukade effekten, $\sqrt{3} UI \cos \varphi$, är lika stor i båda fallen. Strömmen i motorns lindningar och spänningen över varje lindning blir också oförändrade.



Figur 10.21 a) Uttagslåda b) D-kopplad stator c) Y-kopplad stator d) Rotationsriktning ändras genom att två faser kastas om.

För att ändra motorns rotationsriktning kastar man om två av anslutningarna enligt figur 10.21 d). Spänningens fasföljd ändras och därmed flödets rotationsriktning.

Start- och skyddsutrustning

För att få igång asynkronmotorn måste först ett rotorflöde byggas upp. Vid *direktstart*, direkt inkoppling av motorn till ett 50 Hz trefasnät, får man ett roterande flöde i statorn, men den kortslutna rotorlindningen motverkar att flödet tränger genom rotorn. Asynkronmotorns princip bygger ju på att den kortslutna rotorn ska hålla kvar flödet inom sig när flödet väl går genom rotorn, men det innebär också att det är svårt att snabbt öka rotorflödet. Innan rotorflödet byggts upp blir strömmar i såväl stator som rotor stora, upp till tio gånger större än märkström. Ju lägre rotorresistans, desto svårare är det för flödet att byggas upp och desto större startströmmar.

Elverken tillåter normalt bara direktstart av motorer under 5 kW. I industrin direktstartas däremot betydligt större motorer. Det finns flera metoder för att begränsa startströmmarna, exempelvis genom att sänka spänningen vid start. *Y/D-start* kan användas för motorer som normalt går D-kopplade. Motorn startas med Y-kopplad lindning vilket innebär att spänningen över varje lindning reduceras med faktorn $\sqrt{3}$. När motorn kommit upp i varv kopplas den om till D-koppling. *Mjukstartare* som går att använda även till Y-kopplade motorer kan bestå av tyristorer som begränsar spänningen under start. En begränsad spänning leder visserligen till begränsade startströmmar, men strömmarna är ändå avsevärt större än märkström. Eftersom vridmomentet är proportionellt mot spänningen i kvadrat innebär en sänkt spänning ett kraftigt minskat startmoment vilket ger lång starttid och risk för att motorn blir för varm.

För att förhindra att motorn tar skada av värmen finns det *motorskydd* som består av tre bimetaller, en för varje fas. Motorströmmarna går genom bimetallerna, och om strömmarna blir stora under för lång tid, blir bimetallerna

varma och bryter strömmen. Det finns även motorer med termiska givare på statorlindningarna som varnar för hög ström och temperatur.

Släpringade asynkronmotorer kan mjukstartas genom att yttre resistanser kopplas i serie med rotorlindningarna. Det blir då lättare för rotorflödet att byggas upp. Startströmmarna begränsas *utan* att startmomentet reduceras. Släpringade asynkronmotorer är dock betydligt dyrare än kortslutna, och används sällan under 300 kW.

Slutligen ska *frekvensomvandlarstart* nämnas. Frekvensomvandlare beskrivs senare i kapitlet. En frekvensomvandlare kan först bygga upp rotorflödet med likström, och sedan börja rotera flödet. På så vis kan en kortsluten asynkronmotor starta med märkmoment och märkström. En frekvensomvandlare är oftast för dyr för att kunna motiveras endast för startens skull, men om en frekvensomvandlare ändå behövs för varvtalsreglering får man så att säga startegenskaperna på köpet.

Bromsning

En asynkronmotor kan bromsas antingen elektriskt eller mekaniskt. Det finns speciella bromsmotorer med inbyggda skivbromsar. Det kan behövas av säkerhetsskäl i exempelvis hissar och kranar.

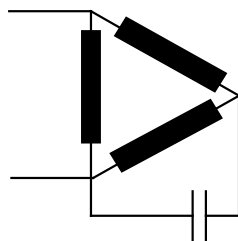
Motströmsbromsning innebär att motorn kopplas om för motsatt rotationsriktning. Man får ett stort bromsmoment, ungefär lika stort som startmomentet. Samtidigt får man höga strömmar och kraftig uppvärmning av rotorn. Bromsningen måste avbrytas när varvtalet nått ner till noll, annars börjar motorn rotera i motsatt riktning.

Likströmsbromsning ger mindre värmeutveckling än motströmsbromsning. Statorn matas med likspänning vilket ger ett stillastående flöde i motorn och ett bromsande moment så länge rotorn roterar.

Översynkron bromsning är när lasten driver rotorn så att motorn går med högre varvtal än det synkrona (negativ eftersläpning). Momentet blir negativt och effekt matas till nätet. Asynkronmotorn fungerar då alltså som en generator.

Enfasdrift

I en enfasigt ansluten asynkronmotor kommer flödet att pulsera i stället för att rotera. Det pulserande flödet ger inget startmoment, men om rotorn redan roterar i ena eller andra riktningen kommer den att fortsätta ungefär som om motorn var trefasigt ansluten. Med olika typer av kondensatorkopplingar kan man få ett roterande flöde och startmoment. Ett exempel är Steinmetz-kopplingen som visas i figur 10.22

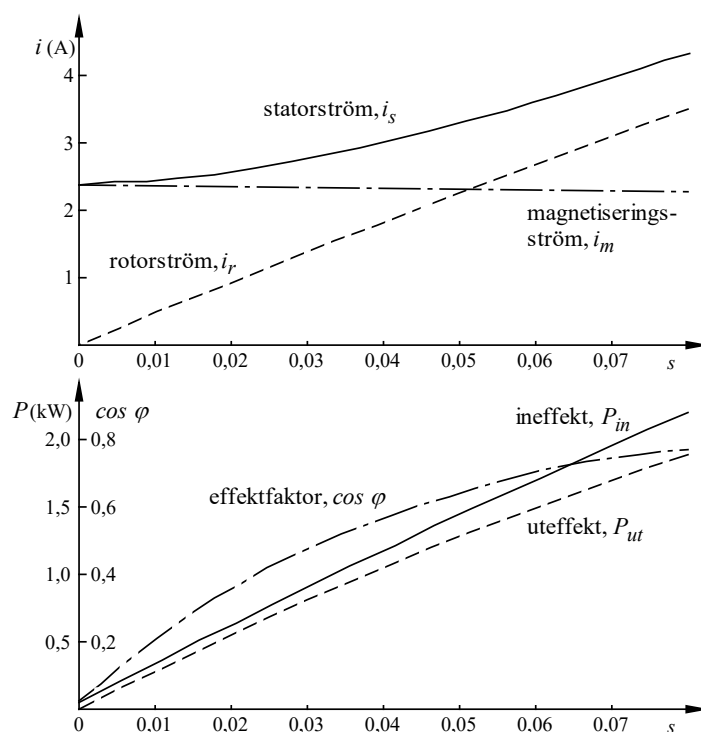


Figur 10.22 Steinmetz-koppling medför att en trefasmotor kan anslutas enfasigt.

Ett specialfall av enfasdrift är en asynkronmotor kopplad till en enfasigt ansluten frekvensomvandlare vilket beskrivs senare i kapitlet.

Skyddsapparater

I avsnittet om start av asynkronmotorn behandlas motorskydd som bryter om startströmmen blir för stor. Även under drift kan man behöva olika skydd. För högt belastningsmoment leder till för höga strömmar. Ett *överlastskydd* består vanligen av ett kontaktdon styrt av tre bimetaller, som slår ifrån vid för hög belastning.



Figur 10.23. Det övre diagrammet visar effektivvärden av statorström (heldragen), rotorström (streckad) och magnetiseringsström (punktstreckad) som funktion av eftersläpning då motorn belastas från noll upp till märklast. Det undre visar inefekt (heldragen), utefekt (streckad) och effektfaktor (punktstreckad). Man ser bl a att statorströmmen är i det närmaste konstant vid låg belastning.

Att mäta strömmen säger inte hela sanningen om motorns belastning. Figur 10.23 visar strömmar och effekter som funktion av eftersläpning. Man ser att

rotorströmmen stiger när uteffekten stiger, och är således ett bra mått på belastningen. Tyvärr kommer man inte åt att mäta rotorströmmen i kortslutna asynkronmotorer. Statorströmmen däremot går att mäta, men den är nästan konstant vid låga belastningar. Man kan då mäta ineffekten, $\sqrt{3} u_h i_s \cos \varphi$ för att få en uppfattning om uteffekten. Med en sådan mätutrustning kan man detektera både för hög belastning, till exempel på grund av låst axel, och för låg belastning, exempelvis på grund av axelbrott. Vid *fasbortfall* dvs om det blir avbrott i en av ytterledarna, fortsätter motorn att rotera som en enfasigt ansluten asynkronmotor. Strömmarna i lindningarna blir kraftigt förhöjda och kan ta skada om man inte har *fasavbrottsskydd*.

Det finns många orsaker till överhettade motorer, till exempel de redan nämnda höga strömmarna, men även hög omgivningstemperatur, hög startfrekvens, dålig kylning mm. Speciella *temperaturvakter* bestående av termiska givare placerade på statorlindningarna skyddar mot otillåtet hög temperatur oberoende av orsak.

10.7 Bestämning av motorparametrar

Asynkronmotorns parametrar, det vill säga resistanser och induktanser, kan bestämmas med hjälp av *kortslutningsprov* och *tomgångsprov*, liknande de prov som görs för att bestämma en transformators parametrar.

Kortslutningsprov

Kortslutningsprovet görs för att bestämma lindningsresistanser och läckinduktanser och utförs med fastlåst rotor eller, för att jämma ut konstruktionsojämheter, mycket långsamt roterande rotor. Med märkspänning skulle strömmen bli lika stor som startströmmen, allt för stor för att motorn inte ska ta skada vid provet. Därför gör man provet med reducerad spänning, så att strömmen antar märkvärde.

Statorspänningen U_k (huvudspänning), linjeströmmen I_k och tillförd trefaseffekt P_k mäts och noteras. Magnetiseringsströmmen i_m är försumbar vid kortslutningsprovet. Vid varvtalet $n=0$ blir eftersläpningen $s=1$ och uteffekten $P_{ut}=0$. Den inmatade effekten blir förluster i stator- och rotorresistanser och kan skrivas

$$P_k = 3(R_s + R_r)I_k^2 = 3R_k I_k^2 \quad (10.60)$$

Summan av stator- och rotorresistansen kallas *kortslutningsresistans* R_k och blir alltså

$$R_k = \frac{P_k}{3I_k^2} \quad (10.61)$$

Rotorlindningarna kommer man inte åt i motorer med burlindning, men statorlindningen är direkt åtkomlig. Statorresistansen kan därför mätas med likström. Vare sig motorn är Y- eller D-kopplad mäter man resistansen $R_{mätt}$ mellan två fasuttag, exempelvis U1 och V1 i figur 10.21, och dividerar med två för att få resistansen per ekvivalent y-fas. På grund av skineffekten blir resistansen mätt med likström mindre än resistansen vid 50 Hz, men man får ungefärliga värden med sambanden

$$R_s = R_{mätt} / 2 \quad (10.62)$$

och

$$R_r = R_k - R_s \quad (10.63)$$

Kortslutningsimpedansen Z_k kan skrivas

$$Z_k = \sqrt{R_k^2 + (\omega_1 L_k)^2} = \frac{U_k}{\sqrt{3} I_k} \quad (10.64)$$

där L_k är summan av läckinduktanserna, $L_{s\lambda} + L_{r\lambda}$. Oftast har man inget behov av att separera läckinduktanser, utan beräknar summan,

$$L_k = \frac{\sqrt{Z_k^2 - R_k^2}}{\omega_1} \quad (10.65)$$

Tomgångsprov

Tomgångsprov utförs vid märkspänning med motorn obelastad, fritt roterande. Om det inte hade varit för friktionsförluster hade motorn nått upp till sitt synkrona varvtal n_s och såväl eftersläpning s som rotorström i_r hade blivit noll. För att uppnå idealfallet $i_r = 0$ kan motorn drivas till synkront varvtal med en hjälpmotor. Spänning U_0 (huvudspänning), linjeström I_0 och tillförd trefaseffekt P_0 mäts.

Om man ser till det ekvivalenta schemat i figur 10.15 skulle alla förlusterna vid tomgång och synkront varvtal ske i statorresistansen R_s . Det visar sig emellertid att förlusterna blir avsevärt större beroende på *järnförluster*, det vill säga *hysteres-* och *virvelströmsförluster*. Järnförlusterna kan i det ekvivalenta schemat representeras av en resistans R_m parallellt med magnetiseringsinduktansen L_m . Järnförlusterna blir

$$P_{Fe} = P_0 - 3R_s I_0^2 \quad (10.66)$$

Om spänningsfallet över R_s och $L_{s\lambda}$ i det ekvivalenta schemat försummas kan R_m nu beräknas,

$$P_{Fe} = 3 \frac{(U_0 / \sqrt{3})^2}{R_m} \Leftrightarrow R_m = \frac{U_0^2}{P_{Fe}} \quad (10.67)$$

R_m är så pass stor att strömmen genom den ofta kan försummas vid beräkningar, vilket till exempel görs i vektorekvationerna. Däremot är det viktigt att få med järnförlusterna vid verkningsgradsberäkningar.

För de flesta asynkronmotorer är $L_m \gg L_s \lambda$ och $\omega_1 L_m \ll R_m$. Magnetiseringsinduktansen ger därför det största bidraget till tomgångsimpedansen Z_0 sedd från statorklämmorna. Magnetiseringsinduktansen kan approximativt beräknas enligt

$$\omega_1 L_m \approx Z_0 = \frac{U_0 / \sqrt{3}}{I_0} \quad (10.68)$$

Om motorn inte kan drivas med synkront varvtal vid tomgångsprovet måste man även ta hänsyn till friktionsförluster. (10.66) måste kompletteras med en term:

$$P_{Fe} + P_{friktion} = P_0 - 3R_s I_0^2 \quad (10.69)$$

Man utför nu tomgångsprovet vid olika spänningsamplituder mellan halv märkspänning och märkspänning. Friktionsförlusterna kan anses konstanta (motorn roterar ju nästan med det synkrona varvtalet när motorn är obelastad) medan järnförlusterna är proportionella mot spänningen i kvadrat. Genom att mäta P_0 , U_0 och I_0 och rita $P_0 - 3R_s I_0^2$ mot U_0^2 kan man extrapolera fram friktionsförlusterna vid $U_0 = 0$.

Exempel: Tomgångsprov har gjorts med en fyrpolig asynkronmotor med statorresistans 2.61Ω vid olika spänningsamplituder enligt tabell. Proven har gjorts vid frekvensen 50 Hz. Beräkna R_m , L_m och $P_{friktion}$!

U_0 (V)	I_0 (A)	P_0 (W)
277	1.33	130
312	1.61	150
346	1.96	178
380	2.45	210

Lösning: Beräkna resistiva förluster i statorn P_{Cu1} (i rotorn är de försumbara vid tomgång) och subtrahera från tomgångsförlusterna:

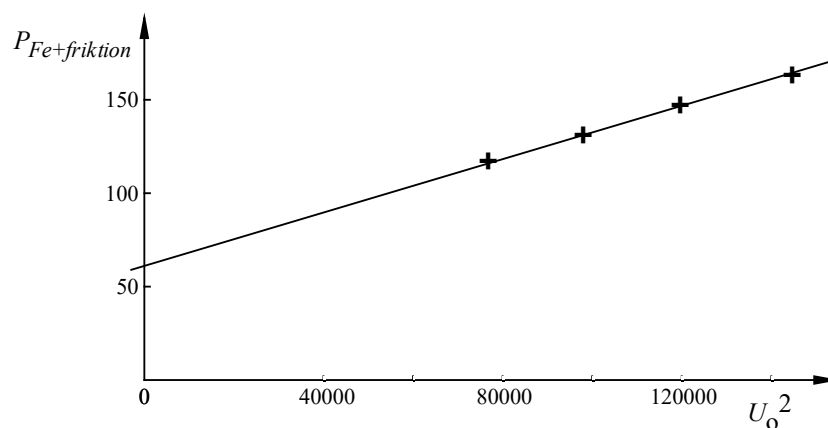
$P_{Cu1} = 3R_s I_0^2$	$P_{Fe+friktion} = P_0 - P_{Cu1}$
14	116
20	130
30	148
47	163

Rita $P_{Fe+friktion}$ som funktion av U_0^2 . I den extrapolerade skärningen med y-axeln är $P_{Fe} = 0$ och vi kan avläsa $P_{friktion}$.

Friktionsförlusterna avläses till 60 W. Järnförlusterna vid $U_0 = 380$ V blir $163 - 60 = 103$ W. R_m och L_m kan räknas ut enligt (10.67) och (10.68)

$$R_m = \frac{U_0^2}{P_{Fe}} = \frac{380^2}{103} \Omega = \underline{\underline{1.4 \text{ k}\Omega}}$$

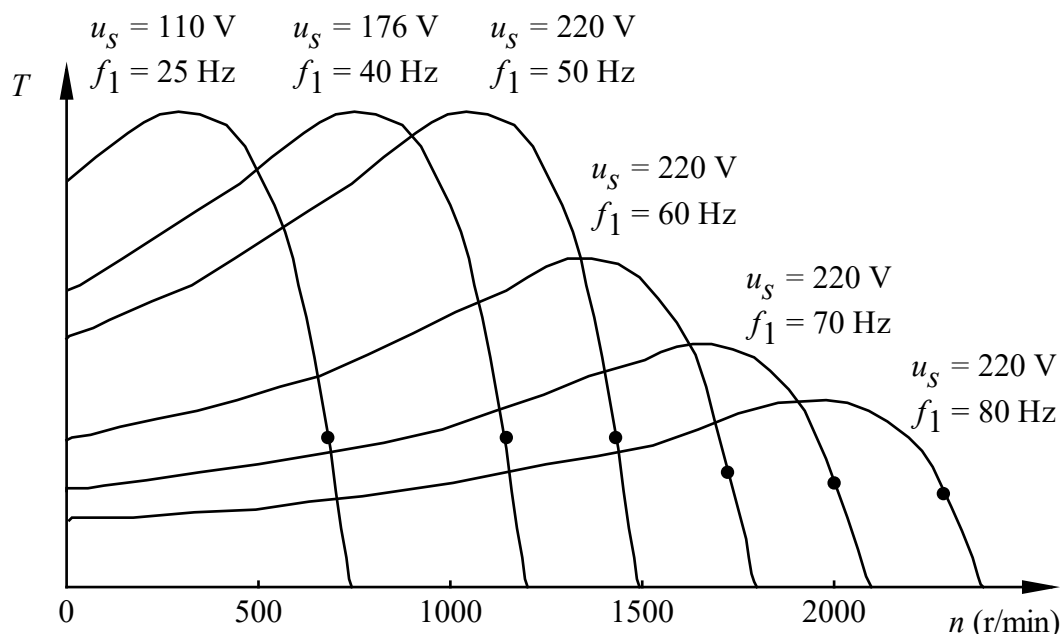
$$L_m \approx \frac{Z_0}{\omega_1} = \frac{U_0 / \sqrt{3}}{\omega_1 I_0} = \frac{380 / \sqrt{3}}{2\pi 50 \cdot 2.45} \text{ H} = \underline{\underline{285 \text{ mH}}}$$



Svar: $P_{friktion} = 103$ W, $R_m = 1.4 \text{ k}\Omega$, $L_m = 285 \text{ mH}$

10.8 Varvtalsreglering

Det finns flera sätt att variera asynkronmotorns varvtal. Tidigare har polomkopplingsbara motorer nämnts. Det mest generella sättet att variera varvtalet är att variera matningsspänningens frekvens. Figur 10.24 visar momentkurvan från figur 10.17 för en fyrpolig motor matad med olika frekvenser och spänningar. Motorn är avsedd för 220 V, 50 Hz. Denna frekvens brukar kallas *basfrekvens*. Det synkrona varvtalet blir då 1500 r/min.

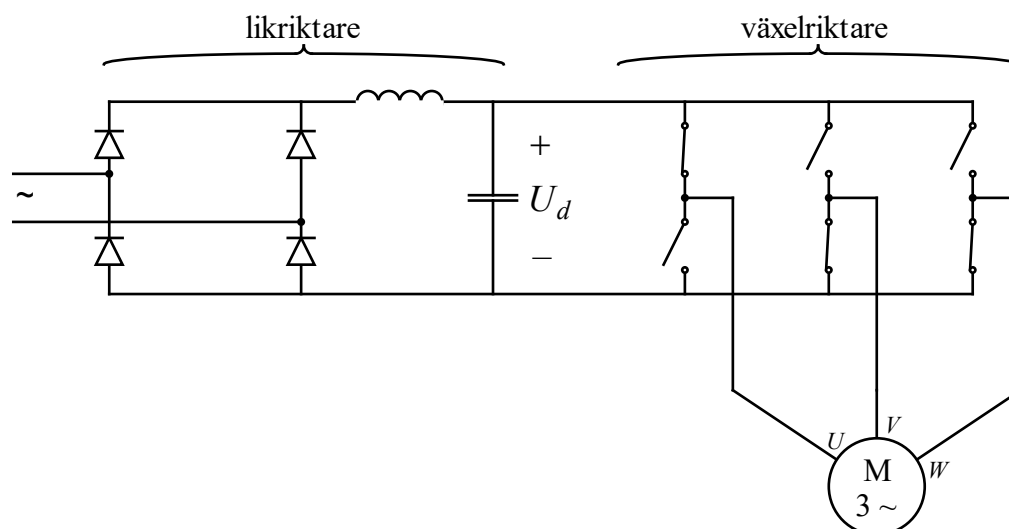


Figur 10.24 Momentkaraktistik vid olika matningsfrekvenser för en fyrpolig motor. För frekvenser under basfrekvensen 50 Hz är förhållandet u/f konstant. Över basfrekvensen är spänningen konstant vilket resulterar i ett minskat vridmoment.

Om man minskar frekvensen för att minska varvtalet måste även spänningen minska, för att inte flödestätheten i motorn ska bli för hög. Om statorresistansen försummas är flödestätheten proportionell mot u/f . Förhållandet u/f ska alltså hållas konstant för att maximalt flöde och därmed maximalt moment ska erhållas. Om man ökar frekvensen över 50 Hz behövs en spänning över 220 V för fullt moment vid märkström. Ofta kan de elektroniska *frekvensomvandlare* som normalt används för att ge en variabel frekvens till asynkronmotorer inte ge en högre spänning än den som behövs vid basfrekvensen. Detta leder till ett lägre vridmoment vid högre varvtal. Punkterna i diagrammet visar vridmomentet vid märkström för de olika frekvenserna.

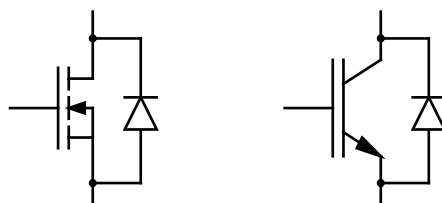
Frekvensomvandlare

På grund av asynkronmotorns eftersläpning är det inte bara frekvensen, utan även belastningsmomentet som påverkar varvtalet. Det gör att en viss frekvens på matningsspänningen ger ett visst varvtal bara på ett ungefär. I många tillämpningar räcker det med att kunna reglera varvtalet på ett ungefär, och då kan man använda *frekvensomvandlare*, ibland kallade frekvensomformare.



Figur 10.25 Frekvensomvandlare kopplad till asynkronmotor

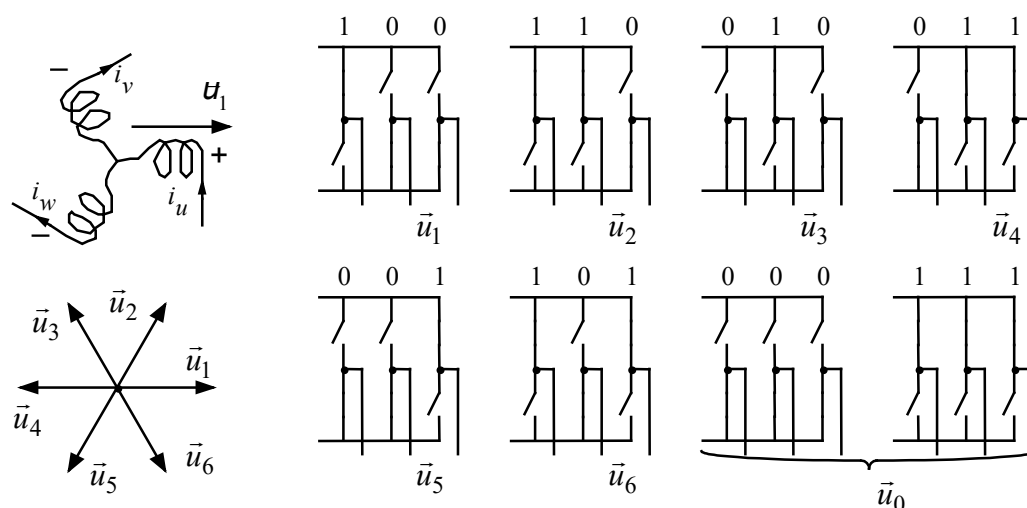
Frekvensomvandlare är vanligtvis uppbyggda av en likriktare och en *växelriktare* enligt figur 10.25. Likriktaren kan vara enfasisig som i figuren eller trefasig. Nätets växelspanning med fast frekvens likriktas till *mellanledsspänningen* U_d . Genom att styra switcharna i växelriktaren kan man skapa en trefasig växelspanning med godtycklig frekvens. Växelriktaren består av tre ben med två switchar var, en övre och en nedre. Som switchar används olika transistorer, ofta MOSFET eller IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) med en antiparallellkopplad diod, figur 10.26. Switcharna styrs med hjälp av exempelvis en mikroprocessor.



Figur 10.26 Symboler för MOSFET och IGBT med antiparallell diod

I ett ben är alltid ena switchen till och den andra från. Låt oss kalla det tillstånd då övre men inte nedre switchen leder för *ett* och det tillstånd då nedre men inte övre switchen leder för *noll*. Switcharnas läge i figur 10.25 kan då betecknas 100. Totalt får vi $2^3 = 8$ lägen. De olika lägena motsvarar olika *statorspänningsvektorer*. Antag att de tre lindningarna från figur 10.7 d) är Y-kopplade och anslutna till frekvensomvandlaren enligt figur 10.25 och figur 10.27. Med switcharna i läge 100 kommer u-lindningen på hög potential medan v- och w-lindningen hamnar på låg potential. Statorflödet kommer att öka i x-axelns riktning. Motsvarande spänningsvektor pekar i x-axelns riktning och betecknas här $\vec{u}_1$. Figur 10.27 visar även riktningarna för övriga spänningsvektorer samt switcharnas lägen. Längden på spänningsvektorerna är direkt proportionell mot mellanledsspänningen U_d . Nollvektorn $\vec{u}_0$ innebär att

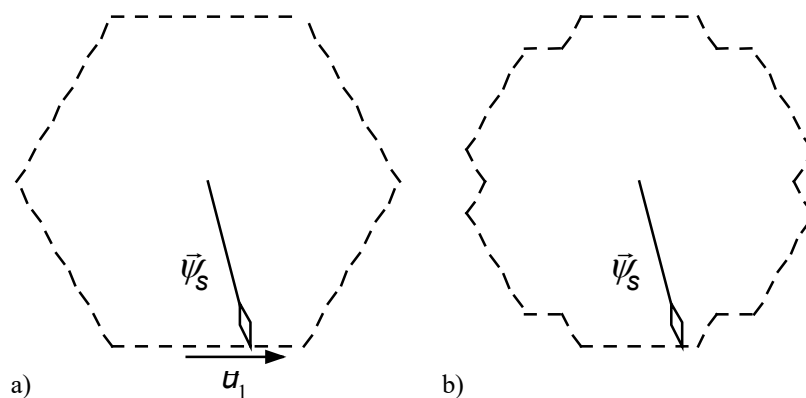
spänningen till motorn är noll. Den kan fås på två sätt, antingen genom att de tre övre eller genom att de tre nedre switcharna leder.



Figur 10.27 Spänningsvektorer och motsvarande switchlägen

Om statorresistansen försummas rör sig statorflödesvektorns spets i spänningsvektorns riktning med en hastighet proportionell mot spänningsvektorns längd enligt ekvation (10.10). Genom att först lägga på spänningsvektorn $\vec{u}_1$ under tiden $T/6$, sedan $\vec{u}_2$ under $T/6$ osv och till sist $\vec{u}_6$ roterar statorflödet ett varv på tiden T enligt figur 10.28 a) och beskriver en hexagon.

Varvtalet minskar om tiden T ökas, men enbart en ökning av T medför också att varje sida i hexagonen blir längre och flödets amplitud ökar, vilket i sin tur innebär att motorn kan bli magnetiskt mättad. För att få maximalt vridmoment utan för stora strömmar vill man ha så stort flöde som möjligt utan att järnet går i mättningsområde. Om mellanledningsspänningen U_d minskas lika mycket som T ökas blir flödets amplitud konstant, men U_d går inte att variera med en ostyrd likriktare. Istället lägger man in nollvektorn $\vec{u}_0$ vid lämpliga tillfällen. Flödesvektorn stannar då upp, det vill säga flödet slutar rotera och amplituden begränsas.



Figur 10.28 a) I sitt enklaste utförande ger frekvensomvandlaren en spänning som får flödesvektorn att följa en hexagon. b) Genom att vika in hörnen minskas variationerna i flödets amplitud vilket minskar momentripplet

Med de sex spänningsvektorerna i olika riktningar samt nollvektorn kan man alltså styra hur snabbt flödet roterar samt, inom vissa gränser, styra flödets amplitud. Motorn kommer förstås hela tiden att rotera något långsammare än statorflödet, med en viss eftersläpning.

Vid riktigt *låga* varvtal gäller inte approximationen i (10.10) och man måste kompensera för spänningsfallet över R_s för bibehållet flöde och vridmoment. Vid *höga* varvtal minskar hexagonens sidlängder och flödets amplitud vilket gör att även vridmomentet minskar. Man skulle vilja kompensera för detta genom att höja U_d men det går normalt inte, istället får man acceptera ett lägre flöde. Det kallas *fältförsvagning* när en motor går med lägre flöde än nominellt. Fältförsvagning gör att motorn kan rotera fortare men med lägre vridmoment.

I figur 10.28 a) ser man att flödets amplitud varierar under varvet. Det varierande flödet ger upphov till oönskade momentpulsationer, *momentrippel*. I en motor som matas med sinusformade spänningar beskriver flödesvektorn en cirkel. Man kan minska rippet genom att "vika in" hexagonens hörn så att flödesbanan blir mer lik en cirkel enligt figur 10.28 b). Med ännu fler hörn kan man få ett ännu jämnare moment. Priset man får betala är förluster i växelriktaren. Varje gång man byter från en spänningsvektor till en annan får man förluster i switcharna. Ju fler hörn desto fler switchningar och större förluster. Stoppen på grund av nollvektorn ger också ett oönskat momentrippel. Momentripplet får flera negativa bieffekter, bland annat låter frekvensomriktarmatade asynkronmotorer betydligt mer än nätmatade.

10.9 Sammanfattning av kapitlet

Mekaniskt utförande

Asynkronmotorn utförs oftast med kortsluten, burlindad rotor. Det förekommer även motorer med släpringad rotor. Motorn utförs med olika poltal för olika varvtal.

Matematisk modell

Motorns dynamiska beteende sammanfattas av följande 5 ekvationer:

Statorekvationen

$$\frac{d\vec{\psi}_s}{dt} = \vec{u}_s - R_s \vec{i}_s \quad (10.9)$$

Rotorekvationen

$$\frac{d\vec{\psi}_r}{dt} = j\omega \vec{\psi}_r - R_r \vec{i}_r \quad (10.15)$$

Induktansekvationer

$$\vec{\psi}_s = L_s \vec{i}_s + L_m \vec{i}_r \quad (10.29)$$

$$\vec{\psi}_r = L_r \vec{i}_r + L_m \vec{i}_s \quad (10.30)$$

Rörelseekvationen

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = T - T_{last} = \frac{3}{2} \vec{\psi}_s \times \vec{i}_s - T_{last} \quad (10.26)$$

Stationär drift

Vid stationär drift kan motorns eftersläpning tecknas

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \quad (10.54)$$

Motorns bruttoeffekt, uteffekt före friktionsförluster blir

$$P_2 = 3R_r \frac{1-s}{s} i_r^2 \quad (10.49)$$

där rotorströmmen approximativt kan beräknas

$$\bar{i}_r \approx \frac{\bar{u}_s}{(R_s + R_r/s) + j\omega_1(L_{s\lambda} + L_{r\lambda})} \quad (10.46)$$

Vridmomentet ges av

$$T = \frac{P_2}{\omega} = \frac{3}{\omega} \frac{1-s}{s} R_r i_r^2 = \frac{3}{\omega_s} \frac{R_r}{s} i_r^2 = \frac{P_{12}}{\omega_s} \quad (10.52)$$

För att få verkliga axelmomentet måste T_{friktion} subtraheras.

Observera att statorresistansen R_s även betecknas R_1 , och att rotorresistansen R_r även betecknas R_2 !

Mångpoliga motorer

Synkrona varvtalet för en motor med p poler tecknas

$$n_s = \frac{60}{2\pi} \omega_s = \frac{60}{2\pi} \frac{4\pi f_1}{p} = \frac{120 f_1}{p} \quad (10.59)$$

Motorns varvtal n ligger vid normal drift några procent under det synkrona.

Förluster

Förlusterna delas in i

- Kopparförluster (resistansförluster) i stator, P_{Cu1} , och rotor P_{Cu2}
- Järnförluster i stator, P_{Fe1} (virvelströms- och hysteresförluster)
- Lager- och luftfriktionsförluster, P_{friktion}
- Tillsatsförluster

Start

För att begränsa startströmmen används olika startmetoder, t ex

- Y/D-start
- Mjukstartare

Varvtalsreglering

Asynkronmotorns varvtal kan varieras kontinuerligt med *frekvensomvandlare*, eller i steg med *polomkopplingsbara* motorer.

